



Universidad Internacional de La Rioja
Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología

Grado en Ingeniería Informática

*Arquitectura Segura para transferencia offline
de valor aplicado a monedero digital*

Trabajo fin de estudio presentado por:	Emiliano González Martín
Director/a:	Juan Manuel González Calleros
Fecha:	
Repositorio del código fuente:	

Resumen

El presente trabajo propone una arquitectura segura para la transferencia de una unidad de valor digital denominada UDIT (Unidad Digital Identitaria y Transferible), en entornos nativamente offline.

El problema abordado surge de la dependencia actual de los sistemas de pago digitales respecto a infraestructuras de red, lo que impide su funcionamiento en situaciones de ausencia de conectividad. Las soluciones existentes, como el dinero bancario, las criptomonedas o las propuestas de monedas digitales de banco central (CBDC), requieren mecanismos de validación externa, sincronización posterior o consenso distribuido, lo que limita su aplicabilidad en escenarios offline.

Frente a estas limitaciones, el sistema UDIT propone trasladar la validación del valor desde la infraestructura hacia el propio dispositivo, mediante el uso de un Secure Element (SE-UDIT) como núcleo de confianza. En este dispositivo se gestiona el ciclo de vida completo de las unidades de valor, incluyendo su creación, transferencia, fragmentación y fusión, mediante una máquina de estados y protocolos de interacción que garantizan la integridad del valor y la prevención del doble uso sin necesidad de conectividad.

El sistema se diseña bajo un modelo de operación nativamente offline, en el que las transacciones se validan localmente sin necesidad de sincronización posterior ni mecanismos de consenso distribuido, manteniendo la integridad del valor, la coherencia del sistema y la autonomía operativa del dispositivo durante la operación ordinaria.

No obstante, se contemplan situaciones específicas en las que puede intervenir infraestructura externa, como la emisión inicial o mecanismos de seguridad avanzados basados en dispositivos wearable, sin comprometer el funcionamiento básico del sistema.

Como contribuciones principales, este trabajo presenta: el diseño de una arquitectura hardware, firmware y software para la gestión offline del ciclo de vida de UDIT dentro del SE-UDIT; la definición de un modelo formal de la unidad de valor; y el desarrollo de un protocolo de transferencia offline entre dispositivos.

La propuesta se completa con un modelo de amenazas y mitigaciones asociadas tanto a los casos de uso previstos, como a la arquitectura del sistema.

Finalmente, se realiza una validación funcional mediante una simulación desarrollada con una interfaz gráfica basada en Java Swing, que permite representar las principales operaciones, transiciones de estado y mecanismos de control definidos en la arquitectura, incluyendo la transferencia offline, la prevención del doble gasto, la fragmentación, la fusión, la atomicidad de las operaciones y la trazabilidad de los eventos registrados.

Los resultados obtenidos muestran la coherencia funcional del modelo propuesto y la viabilidad conceptual de una arquitectura de transferencia de valor basada en control local del estado mediante hardware seguro.

Palabras clave:

- UDIT (Unidad Digital Identitaria y Transferible)
- Transacciones offline
- Secure Element (SE-UDIT)
- Doble gasto

Abstract

This work proposes a secure architecture for digital value transfer in fully offline environments, based on a digital unit called UDIT (Identifiable and Transferable Digital Unit).

The problem addressed arises from the current dependence of digital payment systems on network infrastructures, which prevents their operation in situations where connectivity is unavailable. Existing solutions, such as bank money, cryptocurrencies, or central bank digital currency (CBDC) proposals, rely on external validation mechanisms, post-transaction synchronization, or distributed consensus, which limits their applicability in offline scenarios.

To overcome these limitations, the UDIT system proposes shifting value validation from external infrastructure to the user's device through the use of a Secure Element (SE-UDIT) as a trust anchor. Within this device, the complete lifecycle of value units is managed, including creation, transfer, fragmentation, and merging, through a state machine and interaction protocols that ensure value integrity and prevent double spending without requiring connectivity.

The system is designed as a natively offline operational model, in which transactions are validated locally without the need for post-transaction synchronization or distributed consensus mechanisms, while preserving value integrity, system coherence, and the operational autonomy of the device during normal operation.

However, specific scenarios are considered in which external infrastructure may be involved, such as initial value issuance or advanced security mechanisms based on wearable devices, without compromising the fundamental operation of the system.

The main contributions of this work are: the design of a hardware, firmware, and software architecture for offline lifecycle management of UDIT within the SE-UDIT; the definition of a formal model of the value unit; and the development of an offline transfer protocol between devices.

The proposal is complemented by a threat model and corresponding mitigations associated with both the defined use cases and the system architecture.

Finally, a functional validation is carried out through a Java Swing-based simulation, which allows the representation of the main operations, state transitions and control mechanisms

defined in the proposed architecture, including offline transfer, double-spending prevention, fragmentation, merging, operation atomicity and event traceability. The results obtained demonstrate the functional consistency of the proposed model and the conceptual viability of a value-transfer architecture based on local state control through secure hardware.

Keywords:

- UDIT (Identifiable and Transferable Digital Unit)
- Offline transactions
- Secure Element (SE-UDIT)
- Double spending

Índice de contenidos

1.	Introducción	1
1.1.	Introducción al capítulo	1
1.2.	Introducción al problema	1
1.3.	Motivación	3
1.4.	Planteamiento del trabajo	3
1.5.	Estructura de trabajo	7
2.	Contexto y Estado del Arte	8
2.1.	Introducción al capítulo	8
2.2.	Contexto	8
2.3.	Estado del arte	12
2.3.1.	Soluciones existentes para la transferencia de valor digital offline	13
2.3.2.	Privacidad, adopción y operación offline en las CBDC.	15
2.4.	Limitación identificada.	17
2.5.	Posicionamiento de la propuesta.	17
3.	Metodología y Objetivos de trabajo	19
3.1.	Introducción al capítulo	19
3.2.	Metodología de trabajo	19
3.3.	Objetivo general	22
3.4.	Objetivos principales	22
3.5.	Objetivos complementarios	23
3.6.	Requisitos del sistema	23
3.6.1.	Requisitos funcionales	24
3.6.2.	Requisitos no funcionales	25
3.6.3.	Casos de uso	25
4.	Arquitectura del sistema UDIT	32
4.1.	Introducción al capítulo	32
4.2.	Aproximación a la arquitectura del sistema	32
4.3.	Vista estructural del sistema	32
4.3.1.	Componente de emisión (banco emisor u otra autoridad financiera)	34
4.3.2.	Componente de custodia (tarjeta física con SE-UDIT integrado)	35

4.3.3.	Componente de autenticación wearable asociado al sistema de seguridad...	35
4.3.4.	Componente de interfaz (MCU + display + periféricos)	35
4.3.5.	Componente de verificación y aceptación de operaciones	35
4.3.6.	Componente de conversión/ liquidación	36
4.4.	Vista funcional: Arquitectura basada en dominios	36
4.4.1.	Dominio de emisión o creación	37
4.4.2.	Dominio de custodia.....	37
4.4.3.	Dominio de transferencia	37
4.4.4.	Dominio de fusión y fragmentación	37
4.4.5.	Dominio de autenticación	37
4.4.6.	Dominio de liquidación o extinción de la unidad de valor	37
4.4.7.	Dominio de atomicidad	37
4.5.	Arquitectura interna en capas del sistema SE-UDIT.....	38
4.5.1.	Software de interfaz del usuario	39
4.5.2.	Firmware de control (MCU).....	39
4.5.3.	API de operaciones del SE	39
4.5.4.	Secure Element.....	39
4.5.5.	Datos protegidos	41
4.6.	Modelo lógico de la unidad UDIT	41
4.6.1.	Estructura criptográfica de UDIT	42
4.6.2.	Identidad criptográfica o identificador criptográfico	42
4.6.3.	Identificador estructural único	43
4.6.4.	Integridad y no falsificación.....	43
4.6.5.	Control de estado protegido	44
4.7.	Modelo formal de UDIT	44
4.7.1.	Definición formal	45
4.7.2.	Propiedades fundamentales.....	45
4.7.3.	Operaciones definidas sobre UDIT	46
4.7.4.	Invariantes del sistema	47
4.7.5.	Relación con el entorno seguro.....	47
4.7.6.	Mecanismos de seguridad asociados al objeto lógico UDIT	47
4.8.	Dispositivo wearable	49
5.	Funcionamiento del sistema	51

5.1.	Introducción al capítulo	51
5.2.	Creación de un monedero SE-UDIT	51
5.2.1.	Elección del soporte de un monedero SE-UDIT	51
5.2.2.	Implementación del Secure Element	52
5.2.3.	Inicialización criptográfica y activación del dispositivo	53
5.2.4.	Identificación de SE-UDIT con su propietario.....	54
5.2.5.	Primera carga del monedero SE-UDIT	55
5.3.	Ciclo de vida de la UDIT	56
5.3.1.	FSM de UDIT	56
5.3.2.	FSM de ejecución.....	56
5.4.	Protocolos asociados al ciclo de vida de UDIT	57
5.4.1.	Protocolo de transferencia offline.....	57
5.4.2.	Protocolo de recuperación de saldo ante pérdida de monedero	62
6.	Modelo de amenazas avanzado de SE-UDIT	65
6.1.	Introducción al capítulo	65
6.2.	Enfoque del modelo	65
6.3.	Clasificación de amenazas	65
6.3.1.	Amenazas físicas.....	65
6.3.2.	Amenazas lógicas.....	66
6.3.3.	Amenazas de comunicación	67
6.3.4.	Amenazas de uso	68
6.3.5.	Amenazas en la cadena de suministro	69
6.3.6.	Amenazas de denegación de servicio.....	69
6.3.7.	Amenazas de privacidad	70
6.4.	Coherencia entre amenazas, requisitos y arquitectura	70
6.4.1.	Trazabilidad entre requisitos, arquitectura y validación.....	71
6.5.	Validación y alcance del modelo mediante simulación	72
6.5.1.	Entorno de simulación.....	73
6.5.2.	Escenarios de validación funcional mediante simulación	74
	Escenario 1 — Creación inicial de UDIT (RF-01)	74
	Escenario 2 — Transferencia offline (RF-03)	75
	Escenario 3 — Prevención del doble gasto (RF-04)	76
	Escenario 4 — Gestión del ciclo de vida (RF-06)	77

Escenario 5 — Fragmentación controlada (RF-07)	79
6.5.3. Evidencias obtenidas mediante simulación	85
7. Conclusiones y trabajo futuro	89
7.1. Introducción al capítulo	89
7.2. Conclusiones	89
7.3. Limitaciones del trabajo	90
7.4. Líneas de trabajo futuro	90
8. Referencias bibliográficas	91
9. Anexos	95
9.1. ANEXO 1. Arquitectura y modelo lógico de Secure Element	95
9.1.1. Arquitectura general del entorno GlobalPlatform	95
9.1.2. Arquitectura interna de tarjeta GlobalPlatform	96
9.2. ANEXO 2. Ejemplo de Secure Element: NXP SE050	98
9.2.1. Arquitectura general del SE050	98
9.3. ANEXOS Y SU RELACIÓN CON SE-UDIT	99
10. Índice de acrónimos	100

Índice de figuras

<i>Figura 1 Clasificación de sistemas de valor digital</i>	10
Figura 2. Arquitectura física de SE-UDIT.....	33
Figura 3. Arquitectura orientada a componentes funcionales	34
Figura 4. Arquitectura orientada a dominios funcionales de SE-UDIT.....	36
Figura 5. Arquitectura en capas del sistema SE-UDIT	38
Figura 6. Estructura lógica de UDIT	41
Figura 7. Actuación del dispositivo wearable en caso de posible coacción	50
Figura 8. Ejemplo de emparejamiento SE-UDIT y wearable	50
Figura 9. Autenticación del usuario y creación inicial de una UDIT en estado ACTIVA.	86
Figura 10. Fragmentación de una UDIT de 100 unidades en dos UDIT activas de 90 y 10 unidades.	86
Figura 11. Transferencia offline completada entre dos monederos SE-UDIT.....	87
Figura 12. Prevención de doble gasto (UDIT transferida marcada como GASTADA y eliminada del conjunto de unidades activas.).....	87
Figura 13. Fusión de dos UDIT en una nueva unidad de valor	88
Figura 14. Atomicidad (Recuperación ante fallo mediante ERROR, ROLLBACK y ESTADO_RESTAURADO.)	88
Figura 15. Trazabilidad (Historial navegable de operaciones y eventos registrados durante el ciclo de vida de las UDIT.).....	88
Figura 16. Arquitectura general basada en GlobalPlatform.....	95
Figura 17. Arquitectura interna de tarjeta basada en GlobalPlatform	96
Figura 18. Arquitectura general del Secure Element SE050.....	98

Índice de tablas

Tabla 1. Comparación de monedas digitales.....	12
Tabla 2. Principales mecanismos de privacidad y operación offline en proyectos de CBDC...	16
Tabla 3. Requisitos Funcionales.....	24
Tabla 4. Requisitos No Funcionales	25
Tabla 5. Tecnologías de privacidad presentes en CBDC y en UDIT	43
Tabla 6. Trazabilidad: requisitos, arquitectura, protocolos, FSM, amenazas y validación	71
Tabla 7. Escenarios de validación funcional mediante simulación	83
Tabla 8. Matriz de trazabilidad y validación de requisitos funcionales y no funcionales	84
Tabla 9. Resumen de objetivos y grado de cumplimiento	90

1.Introducción

1.1. Introducción al capítulo

En este capítulo se introduce el problema de ingeniería que se aborda, la motivación que propicia el estudio de una posible solución, la propuesta de solución, y el enfoque de trabajo seguido para su resolución. Asimismo, se describe la organización general del TFG presentado.

1.2.Introducción al problema

El dinero constituye un elemento central en el funcionamiento de las sociedades modernas, y su evolución ha estado estrechamente ligada al desarrollo de infraestructuras tecnológicas cada vez más complejas. Su transformación ha sido ampliamente analizada desde el punto de vista económico. En particular, Mendoza (2024) señala que la creación de dinero en el sistema bancario moderno se basa en mecanismos abstractos que no requieren soporte físico directo, lo que refuerza la tendencia hacia la digitalización. Asimismo, Serrano (2024) destaca que la aparición de nuevas formas de dinero digital plantea desafíos relevantes para las instituciones monetarias tradicionales en relación con el control del sistema monetario.

En este contexto, los sistemas actuales de transferencia de valor digital dependen de redes de comunicación, servicios centralizados o mecanismos distribuidos para validar las transacciones y mantener la coherencia del sistema. Esta dependencia de conectividad introduce limitaciones importantes en situaciones donde las infraestructuras de comunicación no están disponibles o presentan fallos parciales o totales. En estos escenarios, los sistemas de pago digitales convencionales pueden dejar de funcionar, impidiendo la realización de operaciones económicas básicas.

En la actualidad, los distintos modelos de transferencia de valor digital presentan arquitecturas muy diferentes. Algunos dependen de infraestructuras centralizadas, como ocurre con el dinero bancario tradicional, mientras que otros utilizan mecanismos distribuidos basados en consenso, como las criptomonedas. En estos últimos casos, la conectividad y la sincronización forman parte esencial de su funcionamiento, ya que la coherencia global del sistema depende del mantenimiento de un estado compartido entre múltiples nodos.

Por otra parte, las propuestas de monedas digitales de bancos centrales (CBDC) exploran modelos híbridos que, aunque en algunos casos contemplan capacidades offline limitadas, continúan dependiendo generalmente de validación externa, sincronización posterior o control remoto para preservar la integridad del sistema.

Este contexto pone de manifiesto un problema de ingeniería relevante: la dificultad de diseñar un sistema de transferencia de valor digital capaz de operar de forma segura en ausencia de conectividad, preservando propiedades fundamentales como la integridad del valor y la prevención del doble gasto sin depender de validación externa durante la operación ordinaria, cuestión que constituye actualmente una línea de investigación activa dentro del ámbito de los sistemas de pago digitales y de las monedas digitales.

Para abordar este problema, en este trabajo se propone una solución basada en el concepto de UDIT (Unidad Digital Identitaria y Transferible), una unidad de valor digital gestionada dentro de un entorno seguro basado en hardware denominado SE-UDIT (Secure Element para UDIT).

La propuesta se fundamenta en el uso de un Secure Element como núcleo de confianza, responsable de ejecutar localmente las operaciones críticas del sistema y de mantener el control del estado de las unidades de valor. A diferencia de los modelos tradicionales, donde la validación depende de infraestructuras externas o de mecanismos distribuidos de consenso, el enfoque propuesto traslada el control de las operaciones al propio dispositivo, permitiendo que las transacciones se ejecuten y verifiquen directamente dentro del dispositivo bajo un modelo nativamente offline.

El uso de Secure Elements como entornos seguros de ejecución está ampliamente extendido en sistemas de pago digitales y aplicaciones criptográficas, donde proporcionan mecanismos robustos de protección de claves, ejecución segura y resistencia frente a ataques físicos y lógicos. Estas capacidades convierten al Secure Element en una base especialmente adecuada para implementar arquitecturas orientadas a la validación del estado del valor.

En este trabajo, dichas capacidades se reinterpretan dentro del modelo SE-UDIT, utilizando el Secure Element no solo como mecanismo de protección criptográfica, sino como entorno principal de ejecución y control del sistema de valor. Bajo este enfoque, el ciclo de vida completo de las unidades UDIT —incluyendo creación, transferencia, fragmentación, fusión y control

del estado— se diseña para ejecutarse íntegramente dentro del entorno seguro, evitando la dependencia de conectividad externa durante el funcionamiento ordinario del sistema.

El objetivo de este trabajo es analizar la viabilidad de este enfoque mediante el diseño de una arquitectura segura, la definición de un modelo formal de la unidad de valor y el desarrollo de protocolos de interacción que permitan la transferencia offline garantizando la coherencia del sistema y la prevención del doble gasto.

1.3.Motivación

La motivación de este trabajo surge a partir de la observación de situaciones reales en las que la dependencia de la conectividad limita el uso de sistemas de pago digitales. Un ejemplo representativo se produjo el 28 de abril de 2025, cuando un apagón eléctrico afectó a la totalidad del territorio peninsular español, e incluso a algunas regiones de Portugal y del sur de Francia. Durante este evento, numerosos usuarios no pudieron realizar pagos al depender exclusivamente de sistemas electrónicos que requerían conexión a red. Ese acontecimiento, que nos hizo conscientes de que no estaba prevista una solución para tal contingencia, unido a mi interés por la economía, motivaron el inicio del trabajo que ahora se presenta.

Este tipo de situaciones pone de manifiesto la necesidad de disponer de mecanismos de transferencia de valor que puedan operar de forma autónoma, sin depender de infraestructuras externas. La ausencia de alternativas en estos escenarios evidencia una limitación estructural de los sistemas actuales y justifica la búsqueda de nuevas soluciones.

1.4.Planteamiento del trabajo

La necesidad de resolver problemas asociados a la transferencia de valor digital en ausencia de conectividad pone de manifiesto la existencia de un desafío de ingeniería relacionado con la gestión segura del valor en entornos offline.

El presente trabajo aborda este problema mediante el diseño conceptual de una arquitectura basada en Secure Elements y orientada a la validación dentro del SE de operaciones. A partir de este enfoque, se desarrolla el concepto de UDIT (Unidad Digital Identitaria y Transferible), una unidad lógica capaz de representar activos digitales dentro de un entorno seguro de ejecución.

En este contexto, se aborda el desafío de adaptar este tipo de dispositivos a un modelo de operación nativamente offline.

Para ello, se analiza en primer lugar el estado del arte con el fin de identificar las soluciones existentes y sus limitaciones. A continuación, se definen los casos de uso del sistema propuesto, que sirven como base para el diseño de una arquitectura apoyada en el uso de Secure Elements y orientada a resolver el problema de ingeniería planteado.

Aunque el sistema puede interpretarse como un monedero digital, su principal aportación no reside en la custodia del valor, sino en el hecho de que la validación de las transacciones se realiza dentro del propio dispositivo. Este enfoque permite que las operaciones se ejecuten y verifiquen directamente dentro del dispositivo, eliminando la necesidad de mecanismos de validación externos en la operación ordinaria.

Durante el desarrollo del trabajo se observa que esta arquitectura no se limita únicamente al ámbito del dinero digital, sino que encaja de forma natural con cualquier tipo de activo digital, no solo con unidades de valor económico.

Entre los activos que pueden representarse mediante UDIT se encuentran, entre otros:

- Dinero oficial (necesita la certificación de un banco central)
- Dinero privado (para el grupo que adopte el sistema)

Cualquier valor digital no dinerario, tal como:

- una entrada a un concierto o evento deportivo
- un título de propiedad
- un título académico
- un DNI o atributo de identidad
- un ticket de aparcamiento
- un pase de embarque
- un permiso de acceso temporal o permanente
- un certificado digital

Para comprender mejor la propuesta planteada, resulta útil establecer una comparación con los NFT (Non-Fungible Tokens), que representan la propiedad de activos digitales mediante identificadores registrados en blockchain.

En estos sistemas, el token no contiene directamente el activo digital, sino una referencia al mismo, generalmente a través de metadatos que incluyen enlaces a contenidos almacenados fuera de la cadena de bloques, como URL o sistemas distribuidos tipo IPFS. Esto introduce una separación entre la propiedad registrada en blockchain y el contenido asociado, de modo que el activo puede ser copiado o reproducido independientemente del token que representa su propiedad.

En contraste, el enfoque propuesto mediante UDIT busca integrar tanto el valor como su control dentro de un entorno seguro, eliminando dicha separación. En este modelo, el activo y su estado se gestionan conjuntamente dentro del dispositivo. De este modo, su uso queda condicionado por reglas de ejecución controladas dentro del Secure Element. Esto impide tanto la duplicación funcional del valor como su reutilización indebida, garantizando que cada unidad solo pueda utilizarse conforme a su ciclo de vida definido.

En este contexto, Garavaglia (2022) describe diversos ejemplos del uso de NFT en ámbitos como el arte digital, los contenidos multimedia o los activos simbólicos, ilustrando su capacidad para representar la propiedad de objetos digitales únicos de la siguiente forma:

Christie's subasta un mosaico digital de más de cinco mil fotografías compuesto por Beeple, logrando unos ingresos récord. Una canción inédita de un cantante de éxito se distribuye digitalmente en una copia única en Ethereum y se vende a precios de bootleg. Jack Dorsey pone a la venta su primer tuit autografiado digitalmente en una subasta y las ganancias se donan a organizaciones benéficas. En San Francisco, una pareja joven se casa intercambiando alianzas digitalizadas, y sella así, criptográficamente, su unión para siempre. ¿Qué tienen en común estas historias, aparentemente tan distintas como sugerentes? Los NFT, las cadenas de bloques y la digitalización de un valor, pese a ser intrínsecamente artístico, en lugar de percibirlo de forma subjetiva. (Garavaglia, 2022, p. 15)

Aunque UDIT puede representar cualquier activo digital único, en el presente trabajo se analiza específicamente su uso como unidad de valor económico, ya que permite abordar de forma precisa los principales problemas asociados al dinero digital.

UDIT presenta las siguientes particularidades:

- cumple las propiedades necesarias de un medio de pago
- permite estudiar los protocolos de creación, destrucción y transferencia
- facilita la comparación con sistemas existentes
- permite evaluar la viabilidad de transacciones offline seguras

En consecuencia, el trabajo se centra en el uso de UDIT como dinero digital offline, sin perder de vista que la arquitectura propuesta es generalizable a otros tipos de activos digitales.

El desarrollo del TFG se organiza de forma progresiva. En primer lugar, se analiza el contexto y el estado del arte con el objetivo de identificar las limitaciones de las soluciones actuales. A partir de este análisis, se definen los objetivos del trabajo y la metodología seguida para su consecución.

Como núcleo del trabajo, se propone una arquitectura del sistema UDIT, en la que se describen sus componentes, su organización funcional y sus estructuras internas. Dado que el sistema se basa en la gestión de unidades de valor digital dentro de un monedero soportado por un Secure Element, se analizan en detalle tanto la estructura de la unidad UDIT como el funcionamiento del SE-UDIT en el que se desarrolla su ciclo de vida.

Asimismo, se introduce un componente wearable que actúa como complemento de seguridad. Aunque su diseño completo queda fuera del alcance de este trabajo, se describe su función dentro del sistema y se identifican posibles líneas de desarrollo futuro.

La arquitectura se analiza desde tres perspectivas complementarias: basada en componentes, basada en dominios y basada en capas. Esta aproximación permite ofrecer una visión global del sistema, separando los elementos físicos, las responsabilidades funcionales y la organización interna del dispositivo.

El ciclo de vida de las UDIT se implementa mediante una máquina de estados dentro del Secure Element, garantizando la coherencia del sistema y la prevención del doble gasto. En paralelo, el sistema incorpora mecanismos de seguridad adicionales, como el uso del wearable, sin delegar en él la lógica crítica.

Finalmente, se define un modelo de amenazas y sus correspondientes mitigaciones, completando el análisis del sistema desde el punto de vista de la seguridad.

La aportación principal del trabajo no reside en el desarrollo de nuevos componentes hardware, sino en la definición de una arquitectura que integra tecnologías existentes para permitir la gestión del valor digital en un entorno nativamente offline.

1.5. Estructura de trabajo

El presente trabajo se organiza en los siguientes capítulos:

Capítulo 1. Se introduce el problema, la motivación y el planteamiento del sistema.

Capítulo 2. Se analiza el contexto y el estado del arte de los sistemas de valor digital

Capítulo 3. Se describe la metodología seguida, los objetivos del trabajo, los RF y RNF y la validación del sistema.

Capítulo 4. Se presenta la arquitectura del sistema UDIT.

Capítulo 5. Se detalla el funcionamiento del sistema y el protocolo de transferencia offline.

Capítulo 6. Se analiza el modelo de amenazas y las mitigaciones aplicadas.

Capítulo 7. Se presentan las conclusiones, limitaciones y líneas de trabajo futuro.

Capítulo 8. Se presentan referencias bibliográficas

Capítulo 9. Se muestran los anexos

Capítulo 10. Se presenta el índice de acrónimos utilizados en el trabajo.

2. Contexto y Estado del Arte

2.1.Introducción al capítulo

Este capítulo presenta el marco conceptual en el que se sitúa la propuesta UDIT y analiza críticamente las soluciones existentes relacionadas con la gestión de activos digitales únicos y las transacciones offline. El objetivo es identificar las limitaciones actuales y justificar la necesidad de una arquitectura nativamente offline basada en hardware seguro.

2.2.Contexto

La emisión de monedas digitales permite, tanto a bancos comerciales como centrales, disponer de una oferta monetaria más ágil y a menor coste que la emisión de dinero físico, debido a que los bancos son capaces de crear dinero a partir “de la nada” como sostiene Mendoza (2024); sin embargo, en la actualidad aún se considera necesario el uso del dinero físico, a pesar de que ello implica poner en marcha procesos industriales y logísticos complejos, como la extracción de materias primas, la fabricación del soporte físico y su posterior distribución.

En este contexto, distintos autores han señalado la necesidad de adaptación del sistema monetario. En particular, Serrano (2024) afirma que:

“Los bancos centrales han aceptado ya que necesitan proveer de una moneda digital si quieren seguir manteniendo el control sobre el sistema monetario del que son responsables de su buen funcionamiento.” (Serrano, 2024, p. 95).

Esto se debe a la creciente aparición de nuevas formas de dinero digital, algunas basadas en sistemas descentralizados ajenos al control estatal, lo que puede provocar que parte del dinero en circulación pueda quedar fuera del control directo del banco central”.

En este contexto, han surgido distintos medios de pago con características y objetivos diferenciados, pero no todos pueden considerarse formalmente “dinero”, de hecho, existe una frecuente incorrección terminológica al hablar de dicho concepto, dentro de cuya categoría se suele citar indebidamente a ciertos activos digitales, como ocurre con las criptomonedas. Como afirma, entre otros, Mishkin (2019), el dinero se define por tres funciones esenciales:

- Utilizarse como medio de intercambio (se acepta para pagar de manera generalizada en un determinado territorio)
- Unidad de cuenta (todos los precios, en el territorio considerado, se expresan en él)
- Depósito de valor (mantiene razonablemente su valor en el tiempo)

Esta clasificación es compartida por instituciones como el BCE (2020) y el Banco de España (2018).

De ello se deduce que las criptomonedas no deberían denominarse “dinero” porque no cumplen con ninguna de las tres condiciones, ya que los precios no se expresan en ellas, tampoco se aceptan como medio de pago generalizado, y su valor suele ser muy volátil.

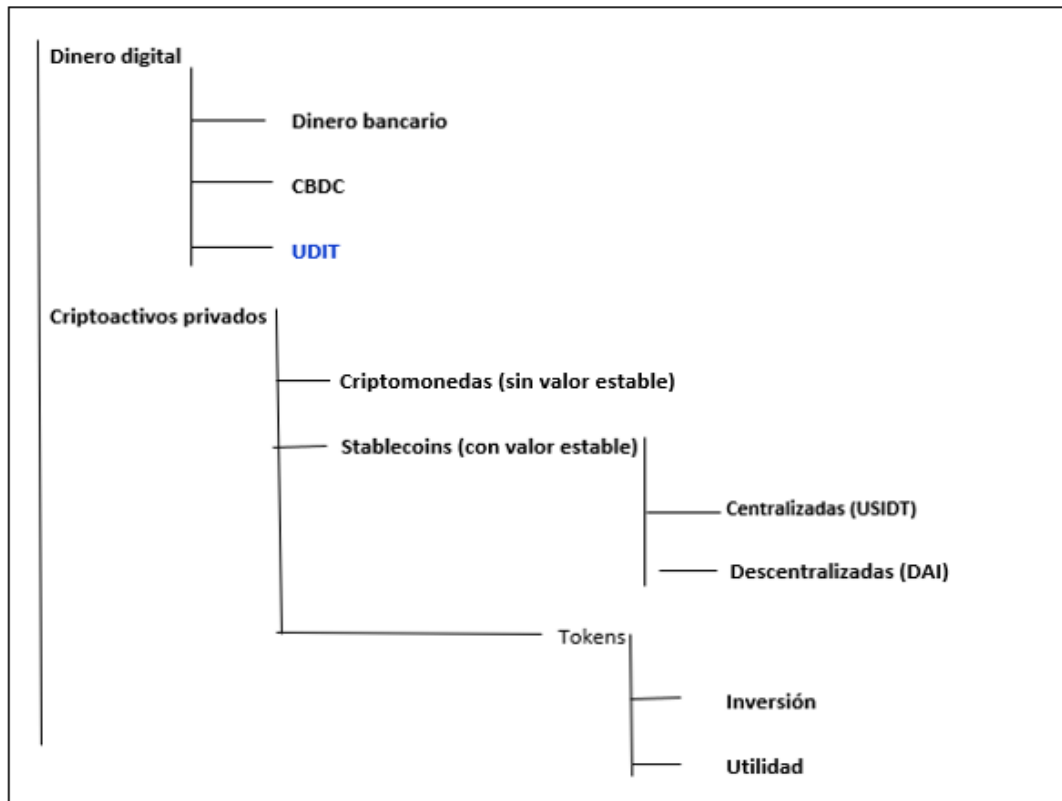
En este trabajo se adopta la clasificación mostrada en la Figura 1, en la que se distingue entre dinero digital y criptoactivos.

Dentro del primer grupo se incluyen el dinero bancario y las CBDC, mientras que en el segundo se agrupan criptomonedas, stablecoins y otros tipos de tokens.

Todos ellos pueden utilizarse como medios de pago en determinados contextos.

UDIT, aunque no puede estar clasificada por no tener existencia real, tal como ha sido diseñada podría considerarse una forma de dinero digital en sentido estricto, aunque lógicamente, para ello su emisión debería estar respaldada por una autoridad monetaria, como ocurre con cualquier moneda de curso legal, y vinculada a una moneda de referencia, ya que, bajo estas condiciones, cumpliría las funciones clásicas del dinero como medio de intercambio, unidad de cuenta y depósito de valor. Bajo esa consideración, UDIT debe quedar encuadrada en el grupo de “dinero digital”, como muestra la Figura 1.

Figura 1 Clasificación de sistemas de valor digital



Fuente: Elaboración propia basada en Ruiz Rodríguez (2023) y Torrez Huanca (2024).

Los criptoactivos, representados en la Figura 1, no fueron concebidos, en su mayoría, para cumplir de forma simultánea las tres funciones clásicas del dinero, en parte debido a la volatilidad de su valor y a su diseño técnico. En consecuencia, su uso como medio de pago suele ser limitado y dependiente del contexto, ya que su aceptación requiere un acuerdo previo entre las partes. Este fenómeno es especialmente visible en el caso de las criptomonedas, mientras que las stablecoins presentan una mayor estabilidad relativa, aunque siguen condicionadas por su modelo de emisión.

Por su parte, otros tipos de tokens no tienen como objetivo principal actuar como medio de intercambio, sino representar derechos, activos o utilidades específicas.

En contraste, UDIT no presenta necesariamente estas limitaciones, ya que su valor puede definirse en función de una paridad con una moneda de referencia, lo que permitiría garantizar su estabilidad y su uso como medio de pago bajo un modelo de emisión controlado.

En este contexto, los bancos centrales han planteado dos modelos principales de dinero digital: uno basado en cuentas, similar al dinero bancario actual, y otro basado en tokens, que busca aproximarse a las propiedades del efectivo digital. Ambos modelos presentan ventajas e inconvenientes en términos de control, privacidad y dependencia de infraestructura.

A continuación, se describen los principales tipos de sistemas de valor digital considerados en este trabajo:

- El dinero bancario: constituye la forma predominante de dinero digital en la actualidad. Se basa en anotaciones en cuentas gestionadas por bancos comerciales y opera sobre infraestructuras centralizadas. Este modelo requiere intermediarios para la validación de las transacciones y depende completamente de la conectividad. Además, representa una deuda de la entidad financiera frente al titular de la cuenta, por lo que no está exento de riesgo, aunque se encuentre respaldado por mecanismos de garantía de depósitos en la mayoría de los países.
- Las monedas digitales de bancos centrales (CBDC): buscan trasladar el dinero oficial al entorno digital, manteniendo el control por parte de las autoridades monetarias. Sin embargo, su diseño resulta especialmente complejo. Según la investigación de Bilgen, Dutto y Gomila (2023), las CBDC pueden construirse a partir de múltiples opciones de diseño agrupadas en ámbitos económicos, financieros, legales, políticos y tecnológicos. Asimismo, estos modelos pueden gestionarse de forma centralizada, semicentralizada o descentralizada. Aunque algunas propuestas contemplan modalidades offline, la mayoría sigue dependiendo de mecanismos de sincronización posterior o validación externa.
- UDIT: como se desarrollará en capítulos posteriores, se plantea como una unidad de valor digital diseñada para operar en entornos nativamente offline. Aunque puede incorporar mecanismos de trazabilidad en situaciones específicas, su funcionamiento ordinario se basa en la validación local dentro del dispositivo.
- Criptomonedas: son activos digitales privados basados en tecnologías descentralizadas que permiten la transferencia de valor sin intermediarios. Sin embargo, presentan limitaciones importantes, como la volatilidad de su valor y la ausencia de una autoridad central que garantice su estabilidad.

- **Stablecoins:** constituyen una categoría específica de criptomonedas cuyo valor está vinculado a activos de referencia, lo que reduce su volatilidad. No obstante, siguen dependiendo de infraestructuras distribuidas y de entidades emisoras responsables de su respaldo.

La Tabla 1 resume una comparación de las principales características de los distintos modelos de valor digital analizados.

Tabla 1. Comparación de monedas digitales

Característica	Dinero bancario	Criptomonedas	Stablecoins	CBDC	UDIT
Necesidad de conexión	Sí	Sí	Sí	Sí*	No
Validación	Centralizada	Consenso	Mixta (centralizada + red distribuida)	Centralizada	Local
Intermediarios	Sí	No	Sí	No/Sí/Híbrida. (3 modalidades: Directa, indirecta, híbrida)	No
Privacidad	Baja (existe trazabilidad total)	Media (trazabilidad pública sin identidad directa, pero con pseudoanónimo)	Media (lo mismo que criptomonedas)	Variable (todo es visible para banco central o comercial, según sea directa o indirecta)	Alta (totalmente offline)
Doble gasto	Control externo	Consenso	Mixto (control externo + validación en red)	Central	Máquina de estados
Dependencia externa	Alta	Alta	Alta	Alta	Limitada al aprovisionamiento inicial

**Algunas propuestas de CBDC contemplan modos offline con sincronización posterior.*

Fuente: Elaboración propia

2.3. Estado del arte

El estado del arte se analiza desde dos perspectivas complementarias. En primer lugar, se revisan las principales soluciones técnicas propuestas para la transferencia de valor digital en entornos offline, incluyendo enfoques basados en hardware seguro, entornos de ejecución confiables y mecanismos criptográficos avanzados. En segundo lugar, se estudian las iniciati-

vas recientes relacionadas con las monedas digitales de banco central (CBDC), prestando especial atención a los mecanismos de privacidad, adopción y operación offline actualmente considerados por los principales proyectos internacionales.

2.3.1. Soluciones existentes para la transferencia de valor digital offline

El desarrollo de sistemas de transferencia de valor digital ha dado lugar a diversas soluciones que abordan, en distinta medida, los problemas de seguridad, privacidad y dependencia de conectividad. En particular, el reto de permitir pagos offline seguros, evitando el doble gasto sin recurrir a un tercero de confianza, constituye uno de los principales desafíos en este ámbito, tal como se pone de manifiesto en distintos trabajos recientes (Mainetti et al., 2023; Yang et al., 2022).

Ante estas limitaciones, han surgido propuestas orientadas a resolver el problema del doble gasto en entornos offline mediante el uso de hardware seguro y técnicas criptográficas avanzadas. Entre ellas destacan los siguientes enfoques:

- Entornos de ejecución confiables (Trusted Execution Environment, TEE): Permiten ejecutar código seguro en el dispositivo del usuario, aislando determinadas funciones críticas del resto del sistema. Sin embargo, en muchos casos dependen de servicios externos para la gestión de claves o la validación de operaciones. Además, presentan una superficie de ataque superior a la de los Secure Elements, especialmente frente a ataques físicos o de canal lateral.
- Programas de un solo uso (One-Time Programs, OTP): Propuestos, entre otros, por Mainetti et al. (2023), encapsulan cada unidad de valor digital en un programa que contiene la lógica necesaria para su transferencia. Este programa incluye mecanismos de validación, transferencia y autodestrucción, ejecutándose en un entorno seguro del dispositivo. Aunque este enfoque permite evitar el doble gasto sin necesidad de validación en tiempo real, introduce una complejidad significativa en la gestión del sistema, tanto en el control del código ejecutable como en los procesos de autenticación e intercambio de claves. Además, no aborda de forma natural la representación general de activos digitales más allá del valor monetario.

En estos enfoques, el dispositivo del usuario actúa fundamentalmente como un entorno de ejecución protegido, pero no necesariamente como un sistema autónomo de control del valor. Esta diferencia resulta clave frente a propuestas basadas en Secure Elements.

Por otra parte, existen soluciones basadas en tarjetas inteligentes y Secure Elements, ampliamente utilizadas en aplicaciones de seguridad. Ramírez Brey (2015) propone un modelo para extender las capacidades de procesamiento y memoria en aplicaciones Java Card, lo que permite ejecutar operaciones criptográficas de forma segura en entornos offline. Estas tecnologías proporcionan mecanismos robustos de protección de la información y de ejecución segura, pero, en general, no constituyen por sí mismas un sistema completo de gestión de valor, ya que suelen integrarse en arquitecturas que requieren la intervención de entidades externas para la emisión, validación o control del sistema.

El análisis de estas propuestas muestra que la seguridad del sistema depende en gran medida de la correcta integración de múltiples componentes, entre otros, los mecanismos de autenticación o la integridad de las aplicaciones. Esta dependencia introduce una mayor complejidad y amplía la superficie de ataque, al requerir la coordinación de elementos externos.

Algunos trabajos han analizado también los riesgos asociados a sistemas criptográficos mal diseñados y la importancia de la auditoría en entornos financieros digitales (Rumitti & Collaciani, 2022), lo que refuerza la necesidad de modelos de seguridad robustos en sistemas de transferencia de valor.

El trabajo de Yang et al. (2022) propone un esquema de pago electrónico offline basado en técnicas criptográficas avanzadas, como firmas ciegas, RSA y pruebas de conocimiento cero. Este enfoque permite garantizar propiedades como el anonimato, la infalsificabilidad y la trazabilidad condicional de las transacciones. Sin embargo, el control del doble gasto se basa generalmente en su detección posterior mediante la intervención de entidades externas, lo que introduce dependencia de la infraestructura. Asimismo, Atangana et al. (2025) proponen un esquema de pagos offline para CBDC basado en una arquitectura híbrida que combina tarjetas inteligentes y dispositivos móviles. Este enfoque incorpora técnicas criptográficas avanzadas, como zk-SNARKs, junto con mecanismos de detección de fraude basados en modelos probabilísticos. Aunque mejora la seguridad y la privacidad, sigue dependiendo de servicios externos para la validación final o la detección de comportamientos anómalos.

2.3.2.Privacidad, adopción y operación offline en las CBDC.

La privacidad constituye uno de los principales retos en el diseño de las monedas digitales de banco central (CBDC). A diferencia del efectivo físico, las transacciones digitales generan información que puede ser utilizada para fines de supervisión, prevención del fraude o cumplimiento normativo, pero que también plantea riesgos relacionados con la confidencialidad financiera de los usuarios.

Con el objetivo de mitigar estos riesgos, diversas investigaciones han propuesto mecanismos orientados a compatibilizar privacidad y cumplimiento regulatorio. Entre las soluciones más habituales se encuentran la pseudoanonimización de usuarios, la separación entre datos de identidad y datos transaccionales, los modelos de identificación escalonada (KYC por niveles), así como técnicas criptográficas avanzadas basadas en pruebas de conocimiento cero, cifrado homomórfico y compromisos criptográficos (García González & Náñez Alonso, 2026).

En el caso del futuro euro digital, el Banco Central Europeo ha planteado un modelo de privacidad por capas en el que las operaciones ordinarias utilizan mecanismos de pseudoanonimización y separación técnica entre identidad y transacción, mientras que determinadas modalidades offline permiten realizar pagos directamente entre dispositivos sin participación inmediata de la infraestructura central, aunque sujetas a límites operativos y mecanismos específicos de control frente al doble gasto (European Central Bank, 2024; Cotugno et al., 2024).

La experiencia acumulada en distintos proyectos de CBDC muestra además que la aceptación de una moneda digital depende no solo de factores tecnológicos, sino también de la percepción de privacidad por parte de los usuarios. En Bahamas, la experiencia del Sand Dollar ha puesto de manifiesto la importancia de la incorporación de comercios y de la alfabetización digital para alcanzar niveles significativos de adopción. Por otra parte, diversos análisis sobre eNaira indican que la posibilidad de supervisión directa de saldos y transacciones por parte de la autoridad emisora puede afectar negativamente a la confianza de los usuarios. De forma similar, los estudios relacionados con la e-krona sueca destacan que la trazabilidad inherente a los pagos electrónicos plantea desafíos regulatorios y de gobernanza que requieren mecanismos específicos de protección de la privacidad (Tronnier et al., 2022; Tronnier & Qiu, 2024).

Estas experiencias muestran que la privacidad percibida constituye un factor determinante para la adopción de una moneda digital. Asimismo, ponen de manifiesto que los mecanismos offline actualmente considerados en las CBDC suelen apoyarse en restricciones operativas, límites de importe o procedimientos posteriores de sincronización destinados a preservar la integridad global del sistema y prevenir el doble gasto.

La Tabla 2 resume las principales características observadas en algunos de los proyectos de CBDC más relevantes, destacando los mecanismos de privacidad empleados, las capacidades de operación offline consideradas y las principales lecciones obtenidas a partir de su desarrollo y evaluación. Este análisis permite identificar tendencias comunes en el diseño de monedas digitales emitidas por bancos centrales y comprender mejor los desafíos asociados a privacidad, adopción y prevención del doble gasto.

Tabla 2. Principales mecanismos de privacidad y operación offline en proyectos de CBDC

Proyecto	Mecanismos de privacidad	Operación offline	Principales lecciones
Euro digital	Pseudoanonimización, separación identidad-transacción, privacidad por capas	Sí, con límites y controles anti doble gasto	Equilibrio entre privacidad, regulación y prevención del fraude
e-CNY (China)	Privacidad controlada y trazabilidad condicionada	Sí, en determinadas modalidades	La percepción de privacidad influye en la adopción
e-krona (Suecia)	Privacidad limitada por la trazabilidad inherente de los pagos digitales	En evaluación	Necesidad de ajustes legales y de gobernanza
eNaira (Nigeria)	Supervisión elevada por parte de la autoridad emisora	Parcial	La confianza y la privacidad afectan a la aceptación
Sand Dollar (Bahamas)	Privacidad escalonada según nivel KYC	Sí	Importancia de la adopción comercial y la alfabetización digital
Proyecto	Mecanismos de privacidad	Operación offline	Principales lecciones
Euro digital	Pseudoanonimización, separación identidad-transacción, privacidad por capas	Sí, con límites y controles anti doble gasto	Equilibrio entre privacidad, regulación y prevención del fraude

Fuente: Elaboración propia a partir de European Central Bank (2024), Cotugno et al. (2024), Tronnier et al. (2022, 2024) y García González y Náñez Alonso (2026).

Como puede observarse, los distintos proyectos de CBDC analizados muestran enfoques diversos para abordar cuestiones como la privacidad, la adopción por parte de los usuarios y la operación offline. No obstante, todos ellos evidencian la complejidad de compatibilizar simultáneamente requisitos regulatorios, protección de la privacidad, prevención del fraude y facilidad de uso dentro de una moneda digital de alcance general.

Las soluciones analizadas muestran avances significativos en materia de privacidad, seguridad y operación offline. Sin embargo, ninguna de ellas resuelve simultáneamente la validación local del valor, la prevención del doble gasto y la independencia operativa respecto a infraestructuras externas durante el funcionamiento ordinario del sistema.

2.4.Limitación identificada.

El análisis realizado muestra que, aunque las distintas propuestas existentes incorporan mecanismos avanzados de seguridad, privacidad y operación offline, la mayoría continúa dependiendo en mayor o menor medida de infraestructuras externas para preservar la coherencia global del sistema. En muchos casos, la prevención del doble gasto se basa en validación externa, sincronización posterior, límites operativos o mecanismos de supervisión centralizada.

Esta situación resulta especialmente visible en los proyectos de CBDC analizados, donde las capacidades offline suelen estar sujetas a restricciones de importe, duración o reconciliación posterior con sistemas centrales. Como consecuencia, sigue existiendo una limitación relevante desde el punto de vista de la ingeniería: la ausencia de un modelo de transferencia de valor capaz de operar de forma nativamente offline manteniendo la integridad del sistema y la prevención del doble gasto mediante validación local durante la operación ordinaria.

2.5.Posicionamiento de la propuesta.

Frente a estos enfoques, el sistema propuesto adopta una aproximación diferente. En lugar de distribuir la lógica de control del valor entre múltiples elementos o depender de mecanismos externos, dicha lógica se concentra en el propio entorno seguro del dispositivo. Para ello, se emplea una máquina de estados y un conjunto de protocolos definidos dentro del Secure

Element (SE-UDIT), que permiten gestionar de forma estructurada el ciclo de vida de las unidades de valor.

Esta aproximación reduce la dependencia de infraestructuras externas, simplifica el modelo de control y permite avanzar hacia un sistema de transferencia de valor nativamente offline, en el que la validación de las transacciones se realiza localmente, manteniendo las propiedades de seguridad necesarias y evitando el problema del doble gasto.

3. Metodología y Objetivos de trabajo

3.1. Introducción al capítulo

En este capítulo se describe la metodología seguida para el desarrollo del trabajo y se establecen los objetivos que guían la propuesta. Asimismo, se definen los requisitos del sistema, que servirán como base para el diseño de la arquitectura y la validación de la solución planteada.

3.2. Metodología de trabajo

Se propone un diseño conceptual orientado a la resolución de un problema de ingeniería: la transferencia de valor digital en entornos nativamente offline.

Desde el punto de vista metodológico, el presente TFG se encuadra dentro de una propuesta de arquitectura de sistemas, centrada en el diseño conceptual y en el análisis de viabilidad de una solución tecnológica. El objetivo no es desarrollar un prototipo hardware completo, sino definir un modelo arquitectónico coherente, analizar sus propiedades y validar conceptualmente su funcionamiento mediante simulación.

A partir del análisis del contexto y del estado del arte presentado en el capítulo anterior, se identifican las principales limitaciones de las soluciones existentes, especialmente en lo relativo a la dependencia de infraestructuras externas para la validación del valor y la prevención del doble gasto. Este análisis permite establecer el marco sobre el que se construye la propuesta del sistema.

Sobre esta base, se plantea el diseño de una solución alternativa fundamentada en el uso de hardware seguro, mediante la integración de un Secure Element como entorno seguro. Este enfoque permite trasladar la lógica de validación al propio dispositivo, eliminando la necesidad de mecanismos externos durante la operación ordinaria.

El desarrollo del sistema se realiza mediante el modelado conceptual de su arquitectura, la definición de los protocolos de operación y la utilización de una máquina de estados para des-

cribir el ciclo de vida de las unidades de valor. Este modelo permite analizar propiedades fundamentales como la coherencia del sistema, la atomicidad de las operaciones y la prevención de reutilización mediante control interno del estado.

En el presente trabajo se diseña, **desde el punto de vista conceptual**, el modelo arquitectónico y funcional de un sistema de transferencia offline basado en Secure Elements.

Aunque se describen componentes hardware, firmware, APIs y mecanismos internos del sistema, dichos elementos se modelan desde una perspectiva teórica y no corresponden a una implementación industrial.

La validación planteada se limita a una simulación funcional del comportamiento lógico del sistema mediante una interfaz gráfica desarrollada en Java Swing, representando operaciones críticas, transiciones de estado y la interacción entre componentes definidos en el modelo.

En consecuencia, quedan fuera del alcance del TFG aspectos como la implementación sobre hardware físico, el desarrollo de firmware real para Secure Elements comerciales, la integración con infraestructuras bancarias, o el análisis de rendimiento en condiciones reales.

Para fundamentar el diseño propuesto, se ha realizado un análisis específico de los Secure Elements a partir de tres elementos principales:

- Las especificaciones técnicas ampliamente utilizadas en la industria, como la Card Specification v2.3.1 de GlobalPlatform (GlobalPlatform, 2018).
- El análisis de Secure Elements comerciales mediante dispositivos de la familia SE05x de NXP Semiconductors (NXP Semiconductors, 2020–2024).
- El estándar internacional de evaluación de seguridad informática Common Criteria for Information Technology Security Evaluation (Common Criteria, 2017–2025).

Debido a la naturaleza de estos dispositivos, cuya implementación interna no es pública por motivos de propiedad intelectual, el conocimiento sobre su funcionamiento se obtiene a partir de la interpretación de su modelo lógico, de sus mecanismos de seguridad y de las capacidades descritas en sus especificaciones técnicas y perfiles de protección.

Las especificaciones de GlobalPlatform permiten identificar los principales mecanismos característicos de un Secure Element. Entre ellos destacan los siguientes:

- La existencia de dominios de seguridad (Security Domains), que implementan un modelo de aislamiento lógico en el que cada entidad gestiona sus propias claves criptográficas y servicios de seguridad, garantizando la separación entre aplicaciones y evitando accesos no autorizados (GlobalPlatform, 2018).
- La definición de un entorno de ejecución protegido, capaz de aislar el código y los datos de cada aplicación, impidiendo el acceso por parte de procesos no autorizados y permitiendo inferir la existencia de memoria protegida como elemento fundamental del dispositivo (GlobalPlatform, 2018).
- El uso de mecanismos criptográficos orientados a garantizar confidencialidad, integridad y autenticación de la información, lo que implica la existencia de módulos criptográficos capaces de ejecutar operaciones de cifrado, firma y verificación (GlobalPlatform, 2018).
- La utilización de canales seguros de comunicación mediante protocolos como SCP (Secure Channel Protocol), destinados a proteger el intercambio de información entre el dispositivo y entidades externas dentro de un entorno protegido, incluyendo procesos de autenticación y cifrado de los datos transmitidos (GlobalPlatform, 2018). Card Specification v2.3.1. GlobalPlatform.
- La gestión del ciclo de vida del dispositivo y de las aplicaciones, incorporando mecanismos internos de control de estado que regulan la instalación, activación, uso y eliminación de aplicaciones (GlobalPlatform, 2018).
- La existencia de mecanismos de gestión de memoria y recursos, orientados a garantizar un uso controlado y seguro de los recursos internos del dispositivo.

Por otra parte, los perfiles de protección definidos en el marco de Common Criteria proporcionan un modelo estructurado para el análisis de amenazas, objetivos de seguridad y mecanismos de mitigación aplicables a dispositivos seguros. Aunque estos documentos no describen la implementación interna concreta de los Secure Elements, sí permiten establecer un marco de referencia para comprender los riesgos que deben mitigarse y las capacidades de seguridad que deben incorporarse en el diseño de sistemas basados en hardware seguro.

Finalmente, el análisis de dispositivos comerciales como la familia SE05x de NXP Semiconductors permite comprobar cómo muchos de estos mecanismos se implementan en productos

reales, incorporando memoria protegida, módulos criptográficos hardware, generación segura de números aleatorios, almacenamiento seguro de claves y mecanismos de resistencia frente a ataques físicos y lógicos.

A partir de este análisis conjunto, se desarrolla el modelo SE-UDIT propuesto en este trabajo, reinterpretando las capacidades de los Secure Elements comerciales para construir una arquitectura orientada a la gestión de unidades de valor digital en entornos nativamente offline.

3.3.Objetivo general

El objetivo general de este trabajo es diseñar un sistema que permita la transferencia de valor digital en entornos offline, garantizando la integridad del valor y la prevención del doble gasto mediante mecanismos de validación local dentro del dispositivo

3.4.Objetivos principales

Para alcanzar el objetivo general, en este TFG se plantean los siguientes objetivos principales:

- a) Identificar requerimientos funcionales y no funcionales del sistema
- b) Diseñar una arquitectura segura para la gestión de unidades de valor digital.
- c) Modelar formalmente la unidad de valor UDIT, incluyendo su estructura y propiedades.
- d) Definir el ciclo de vida de las unidades de valor mediante una máquina de estados.
- e) Desarrollar un protocolo de transferencia offline entre dos dispositivos que permita la validación dentro del SE de las transacciones y evite el doble gasto sin necesidad de conexión a red.
- f) Analizar el modelo de amenazas y definir las mitigaciones asociadas.
- g) Validar el comportamiento del sistema mediante simulación, no pudiendo establecer métricas por ser un planteamiento teórico.

3.5.Objetivos complementarios

Aunque los objetivos descritos a continuación no se desarrollan completamente dentro del alcance del presente trabajo, se consideran relevantes para la evolución futura del sistema y para su funcionamiento en escenarios avanzados de operación y seguridad.

- Definición conceptual de un dispositivo wearable como complemento de seguridad.
- Estudio de mecanismos de trazabilidad en actuaciones ilícitas

3.6.Requisitos del sistema

A partir de los objetivos propuestos, se derivan los requisitos funcionales y no funcionales que debe cumplir el sistema propuesto.

Los requisitos funcionales, los requisitos no funcionales y los casos de uso definidos en este capítulo constituyen la base sobre la que se desarrolla el resto del trabajo.

Los requisitos funcionales determinan las capacidades que debe proporcionar el sistema; los requisitos no funcionales establecen las propiedades de seguridad, robustez y operación que deben preservarse; y los casos de uso describen los principales escenarios operativos considerados.

Estos elementos sirven como referencia para el diseño de la arquitectura presentada en el capítulo 4, la definición de protocolos y máquinas de estados del capítulo 5, y el análisis de amenazas y mitigaciones desarrollado en el capítulo 6.

3.6.1. Requisitos funcionales

La Tabla 3 recoge los requisitos funcionales identificados.

Tabla 3. Requisitos Funcionales

Id	Nombre	Descripción
RF-01	Creación de unidades UDIT	El sistema debe permitir la generación de nuevas UDIT por entidad autorizada
RF-02	Custodia segura del valor	El sistema debe proporcionar almacenamiento seguro del valor dentro del Secure Element.
RF-03	Transferencia offline	El sistema debe permitir transferencias de valor sin necesidad de conectividad externa.
RF-04	Prevención del doble uso	El sistema debe impedir la reutilización de unidades UDIT ya gastadas.
RF-05	Validación local	El sistema debe realizar la validación de operaciones dentro del Secure Element
RF-06	Gestión del ciclo de vida	El sistema debe gestionar el ciclo de vida de las UDIT mediante máquinas de estados.
RF-07	Fragmentación de una unidad en varias	El sistema debe permitir la fragmentación controlada de unidades UDIT.
RF-08	Fusión de varias unidades en una	El sistema debe permitir la fusión de varias unidades UDIT en una nueva unidad válida.

Fuente: Elaboración propia

3.6.2.Requisitos no funcionales

La Tabla 4 resume los requisitos no funcionales del sistema.

Tabla 4. Requisitos No Funcionales

Id	Nombre	Descripción
RNF-01	Seguridad	Protección de claves y operaciones mediante hardware seguro
RNF-02	Integridad	Garantizar integridad de datos
RNF-03	Privacidad	Mantener confidencialidad
RNF-04	Operación offline	Funcionamiento sin conectividad
RNF-05	Atomicidad	Ejecución completa o cancelación de operaciones
RNF-06	Robustez	Resistencia a fallos y mantenimiento del estado
RNF-07	Trazabilidad condicionada	Permitir auditoría en casos de conducta ilícita

Fuente: Elaboración propia

3.6.3.Casos de uso

El sistema UDIT se ha diseñado bajo un modelo de operación nativamente offline. Aun así, en función del contexto de uso, pueden existir situaciones en las que intervengan elementos externos, como una entidad emisora o un dispositivo wearable.

Los casos de uso definidos en este trabajo permiten describir los principales escenarios operativos del sistema y sirven como referencia para el diseño de la arquitectura, los protocolos de transferencia y el análisis de amenazas desarrollado en capítulos posteriores.

Los casos de uso esenciales del sistema son:

- CU1: Emisión o recarga inicial de UDIT
- CU2: Transferencia offline estándar
- CU3: Protección ante alejamiento o pérdida de SE-UDIT
- CU4: Transferencia bajo coacción

Asimismo, el sistema contempla operaciones internas asociadas al ciclo de vida de las unidades UDIT, incluyendo fragmentación, fusión, destrucción y recuperación tras error, que se desarrollan posteriormente dentro de la arquitectura funcional y del modelo de estados del sistema.

En este trabajo se desarrollan los casos de uso CU1, CU2, CU3 y CU4.

La selección de los casos de uso desarrollados responde a su impacto directo sobre los requisitos funcionales principales del sistema y sobre los mecanismos de seguridad considerados esenciales para validar la propuesta arquitectónica.

Caso de uso 1: emisión o recarga inicial

Este caso representa la creación inicial de UDIT en el monedero, previa autorización de una entidad emisora.

Actores participantes

- Usuario
- Entidad financiera
- Monedero SE-UDIT

Precondiciones

- El usuario dispone de un monedero SE-UDIT válido.
- La entidad financiera ha verificado la identidad del usuario mediante los procedimientos correspondientes.

Flujo principal

1. El usuario solicita una cantidad de valor a la entidad emisora.
2. La entidad financiera verifica la identidad del usuario.
3. La entidad genera una orden de emisión firmada digitalmente.
4. El monedero SE-UDIT recibe la orden.
5. El Secure Element verifica la autenticidad de la orden recibida.
6. Si la validación es correcta, el SE-UDIT crea las UDIT autorizadas.

Postcondiciones

- Las nuevas UDIT quedan registradas dentro del SE-UDIT en estado ACTIVA.
- El valor queda disponible para operaciones posteriores.

Este caso puede requerir infraestructura externa por intervenir la entidad emisora, aunque no es imprescindible. Con frecuencia se produce la presencia física del usuario en la entidad, para firmar la documentación relativa al préstamo recibido.

En cualquiera de los casos, una vez creadas las UDIT, su ciclo de vida ordinario se gestiona localmente dentro del SE-UDIT.

Caso de uso 2: transferencia offline estándar

Este caso representa el funcionamiento principal del sistema. Consiste en la transferencia de una o varias UDIT entre dos monederos SE-UDIT sin necesidad de conexión a red.

Actores participantes

- Usuario emisor
- Usuario receptor
- Monedero SE-UDIT emisor
- Monedero SE-UDIT receptor

Precondiciones

- El monedero emisor contiene UDIT activas disponibles para transferencia.
- Ambos dispositivos pueden establecer comunicación local muy próxima.
- Los monederos emisor y receptor se encuentran emparejados con sus respectivos dispositivos wearable asociados.
- El canal de proximidad entre cada monedero y su wearable se encuentra operativo.

Flujo principal

1. El usuario emisor selecciona la operación de transferencia.
2. El firmware del dispositivo coordina la operación.
3. Se establece comunicación local entre ambos monederos mediante NFC.
4. Los dispositivos realizan autenticación mutua.
5. El SE-UDIT del emisor valida el estado de las UDIT.
6. Se envía el mensaje de transferencia.
7. El SE-UDIT receptor valida la operación y crea las nuevas UDIT.
8. El SE-UDIT emisor marca las UDIT originales como gastadas.
9. Cada SE-UDIT genera un comprobante protegido del nuevo estado válido y lo transmite al wearable asociado.

Postcondiciones

- Las nuevas UDIT quedan registradas en el dispositivo receptor.
- Las UDIT originales pasan a estado GASTADA.
- La operación queda registrada en el contexto interno de ejecución.
- Cada wearable actualiza el timestamp, el contador de estado y el último comprobante protegido asociado a su monedero.

Este caso no requiere conexión a red ni validación externa. El resultado esperado es una transferencia completada mediante validación local, manteniendo la integridad del valor y evitando el doble gasto.

Caso de uso 3: protección ante alejamiento o pérdida de SE-UDIT

Este caso contempla la actuación del dispositivo wearable ante el alejamiento físico entre el monedero SE-UDIT y el dispositivo asociado. Su finalidad es reducir el riesgo de pérdida del monedero mediante mecanismos de supervisión de proximidad capaces de generar alertas cuando la separación entre ambos dispositivos supera determinados umbrales predefinidos. En situaciones de separación prolongada o superiores a un umbral crítico, el sistema puede activar medidas adicionales de protección, incluyendo el bloqueo temporal del monedero.

Actores participantes

- Usuario
- Monedero SE-UDIT
- Dispositivo wearable

Precondiciones

- El wearable se encuentra emparejado con el monedero SE-UDIT.

Flujo principal

1. El sistema detecta la separación entre el wearable y el monedero.
2. Si la distancia supera un primer umbral, el wearable genera una alerta para el usuario.
3. Si la separación supera un umbral crítico, el monedero bloquea temporalmente su funcionamiento.
4. El sistema impide el uso ordinario del monedero hasta que se restablezcan las condiciones de seguridad.

Postcondiciones

- El monedero permanece bloqueado o restringido hasta recuperar la proximidad autorizada. Este caso pertenece al modo de seguridad extendida y tiene como finalidad reducir el riesgo de uso indebido del monedero en situaciones de pérdida, robo o separación accidental.
- Este caso de uso necesita resolver las siguientes interrogantes:
- ¿Cómo se detecta la separación entre SE-UDIT y dispositivo wearable?
- ¿Cómo se bloquea SE-UDIT cuando se separa por encima de un umbral?
- ¿Cómo se reactiva SE-UDIT cuando la distancia de operación se recupera?

Las acciones previstas son las siguientes:

1. ¿Cómo se detecta la separación entre SE-UDIT y dispositivo wearable?

El wearable y el monedero SE-UDIT permanecen emparejados mediante un canal de proximidad de corto alcance.

Lo más adecuado es usar un canal BLE (Bluetooth Low Energy), o NFC periódico, aunque BLE encaja mucho mejor para monitorización continua.

Ambos dispositivos intercambian periódicamente:

- señales de presencia,
- identificadores,
- o retos criptográficos simples, cada pocos segundos o continuamente.

El MCU mide la intensidad de señal (RSSI), el tiempo sin respuesta, o la existencia de pérdida de sincronización.

Para lanzar las acciones pertinentes se establecen dos umbrales, el primero indica que se ha superado una distancia límite, o que la señal ha caído por debajo de un determinado valor, lo que producirá una alarma en el wearable; por ejemplo, vibra, o emite un sonido; el segundo umbral producirá un bloqueo del SE-UDIT, cosa que ocurre cuando desaparece completamente el enlace, o cuando la separación persiste por encima de un tiempo estipulado.

2. ¿Cómo se bloquea SE-UDIT cuando se separa por encima de un umbral?

Si el MCU detecta la pérdida de proximidad autorizada, el MCU envía un comando APDU interno al SE; en ese caso SE-UDIT cambia su estado interno, bloquea operaciones críticas y rechaza transferencias, firmas, validaciones, o accesos a UDIT.

3. ¿Cómo se reactiva SE-UDIT cuando la distancia de operación se recupera?

Si el wearable vuelve a entrar en rango se restablece la autenticación mutua; en ese caso el MCU solicita restaurar estado operativo, el SE-UDIT valida la proximidad y la autenticidad del wearable, volviendo a habilitar las posibles operaciones

Caso de uso 4: transferencia bajo coacción

Este caso contempla una situación en la que el usuario es obligado a realizar una transferencia de valor bajo amenaza. Para mitigar este escenario, el sistema incorpora un mecanismo anti-coacción basado en el uso de credenciales diferenciadas y en la participación del dispositivo wearable asociado al monedero SE-UDIT.

Actores participantes

- Usuario
- Monedero SE-UDIT
- Dispositivo wearable asociado

Precondiciones

- El monedero SE-UDIT se encuentra emparejado con el wearable asociado.
- El canal de proximidad entre ambos dispositivos se encuentra operativo.
- El sistema dispone de credenciales diferenciadas para operación ordinaria y operación bajo coacción.

Flujo principal

1. El usuario inicia una operación de transferencia.
2. El usuario introduce una credencial válida.
3. Si la credencial corresponde a una operación ordinaria, el wearable genera una señal operativa normal.
4. Si la credencial corresponde a una situación de coacción, el wearable genera una señal diferenciada asociada al modo de alarma.
5. El SE-UDIT verifica la recepción de la señal emitida por el wearable.
6. Una vez validadas las condiciones de seguridad, el protocolo de transferencia offline continúa de forma normal.
7. La transferencia se ejecuta localmente entre los monederos SE-UDIT implicados.

8. En caso de coacción, pueden activarse mecanismos complementarios de protección definidos por el sistema, sin alterar el comportamiento observable de la operación.

Postcondiciones

- La transferencia queda completada desde el punto de vista funcional.
- Las UDIT implicadas actualizan su estado conforme a las reglas del sistema
- En caso de utilización de una credencial de coacción, el wearable registra internamente el evento y puede activar mecanismos complementarios de actuación.

Observaciones

La validación monetaria continúa realizándose íntegramente dentro del SE-UDIT. El wearable no participa en la gestión del valor, en la prevención del doble gasto ni en la coherencia del estado de las UDIT. Su función se limita a proporcionar mecanismos auxiliares de autenticación y protección frente a situaciones de coacción.

El diseño detallado de los protocolos de actuación posteriores a la detección de una situación de coacción queda fuera del alcance del presente trabajo y se plantea como línea de investigación futura.

4.Arquitectura del sistema UDIT

4.1.Introducción al capítulo

En este capítulo se presenta la arquitectura del sistema UDIT, describiendo su estructura desde diferentes perspectivas. Se detallan los componentes que lo integran, su organización funcional y el diseño interno del dispositivo, con el objetivo de explicar cómo se implementa la validación del valor dentro del sistema.

4.2.Aproximación a la arquitectura del sistema

La arquitectura del sistema UDIT se describe mediante distintos niveles de abstracción complementarios, orientados a representar lo siguiente:

- Estructura física del dispositivo,
- Componentes funcionales del sistema,
- Dominios de responsabilidad operativa,
- Organización interna en capas del monedero SE-UDIT.

Estos niveles no representan arquitecturas independientes, sino distintas perspectivas de un mismo sistema, utilizadas para describir de forma progresiva sus elementos físicos, sus responsabilidades funcionales y su organización interna, facilitando la comprensión tanto de su estructura física como de su organización funcional e interna.

4.3.Vista estructural del sistema

Desde la perspectiva estructural orientada a componentes, la arquitectura del sistema UDIT puede analizarse desde dos puntos de vista distintos.

En primer lugar, puede estudiarse desde una perspectiva física del sistema, representada en la Figura 2, que muestra la organización interna del dispositivo SE-UDIT y los principales componentes hardware que participan en su funcionamiento. En este modelo, el SE-UDIT no se limita únicamente al chip Secure Element, sino que constituye un dispositivo completo formado por:

- un entorno seguro basado en hardware (Secure Element), que actúa como núcleo de confianza del sistema
- y una electrónica adicional encargada de la interacción con el usuario y de la coordinación de operaciones mediante un microcontrolador externo (MCU).

Esta electrónica adicional debe incluir batería, pantalla, botones, canales de comunicación NFC/BLE y mecanismos de interacción con dispositivos externos o wearables.

Estimaciones iniciales nos llevan a pensar que podría tener un grosor del orden de los 2 mm, mientras que una tarjeta bancaria estándar tipo ID-1 tiene grosor nominal de 0,76 mm, según ISO/IEC 7810.

Figura 2. Arquitectura física de SE-UDIT



Fuente: Elaboración propia mediante generación asistida por inteligencia artificial.

En segundo lugar, la arquitectura orientada a componentes, representada en la Figura 3, puede analizarse desde una perspectiva funcional, en la que cada componente del sistema asume responsabilidades específicas dentro del ciclo de vida de las unidades UDIT.

Con esta organización, el sistema se estructura en los siguientes componentes funcionales:

- Componente de emisión (banco emisor u otra autoridad financiera)
- Componente de custodia (tarjeta física con SE UDIT integrado)
- Componente de autenticación wearable asociado al sistema de seguridad
- Componente de interfaz (MCU + display + periféricos)
- Componente de verificación/aceptación
- Componente de conversión/liquidación

Figura 3. Arquitectura orientada a componentes funcionales



Fuente: Elaboración propia mediante generación asistida por inteligencia artificial.

4.3.1. Componente de emisión (banco emisor u otra autoridad financiera)

Es un componente **externo pero esencial**. Sus funciones incluyen:

- Validación KYC/AML del usuario.
- Registro de la clave pública del monedero SE-UDIT.
- Firma de órdenes de emisión.
- Conversión y liquidación entre dinero bancario y UDIT.

El banco **no custodia UDITs** ni interviene en su ciclo de vida interno.

4.3.2. Componente de custodia (tarjeta física con SE-UDIT integrado)

Es el **núcleo del sistema**. El SE-UDIT es un Secure Element que:

- Genera y almacena las claves criptográficas no exportables.
- Custodia las UDITs y mantiene su estado interno.
- Implementa la máquina de estados (FSM de UDIT).
- Ejecuta operaciones críticas (transferencia, fusión, fragmentación).
- Garantiza la conservación de valor y control de reutilización.
- Protege contra manipulación física y lógica.

4.3.3. Componente de autenticación wearable asociado al sistema de seguridad

El wearable:

- No contiene UDITs.
- No contiene el SE UDIT.
- No ejecuta operaciones de valor.
- Participa en los mecanismos de autenticación, proximidad, recuperación de saldo y protección anti-coacción.
- Interviene en el mecanismo de seguridad “protección anti-coacción”

4.3.4. Componente de interfaz (MCU + display + periféricos)

El microcontrolador del dispositivo:

- Gestiona la pantalla y los botones.
- Recibe solicitudes del usuario.
- Realiza validaciones preliminares.
- Envía comandos APDU al SE-UDIT.
- Muestra resultados y confirmaciones.
- No accede a claves ni a UDITs.

4.3.5. Componente de verificación y aceptación de operaciones

Permite validar operaciones entrantes, especialmente transferencias P2P y M2M. Puede ser:

- Otro monedero SE-UDIT,
- Un terminal de pago,
- Un validador externo autorizado.

4.3.6. Componente de conversión/ liquidación

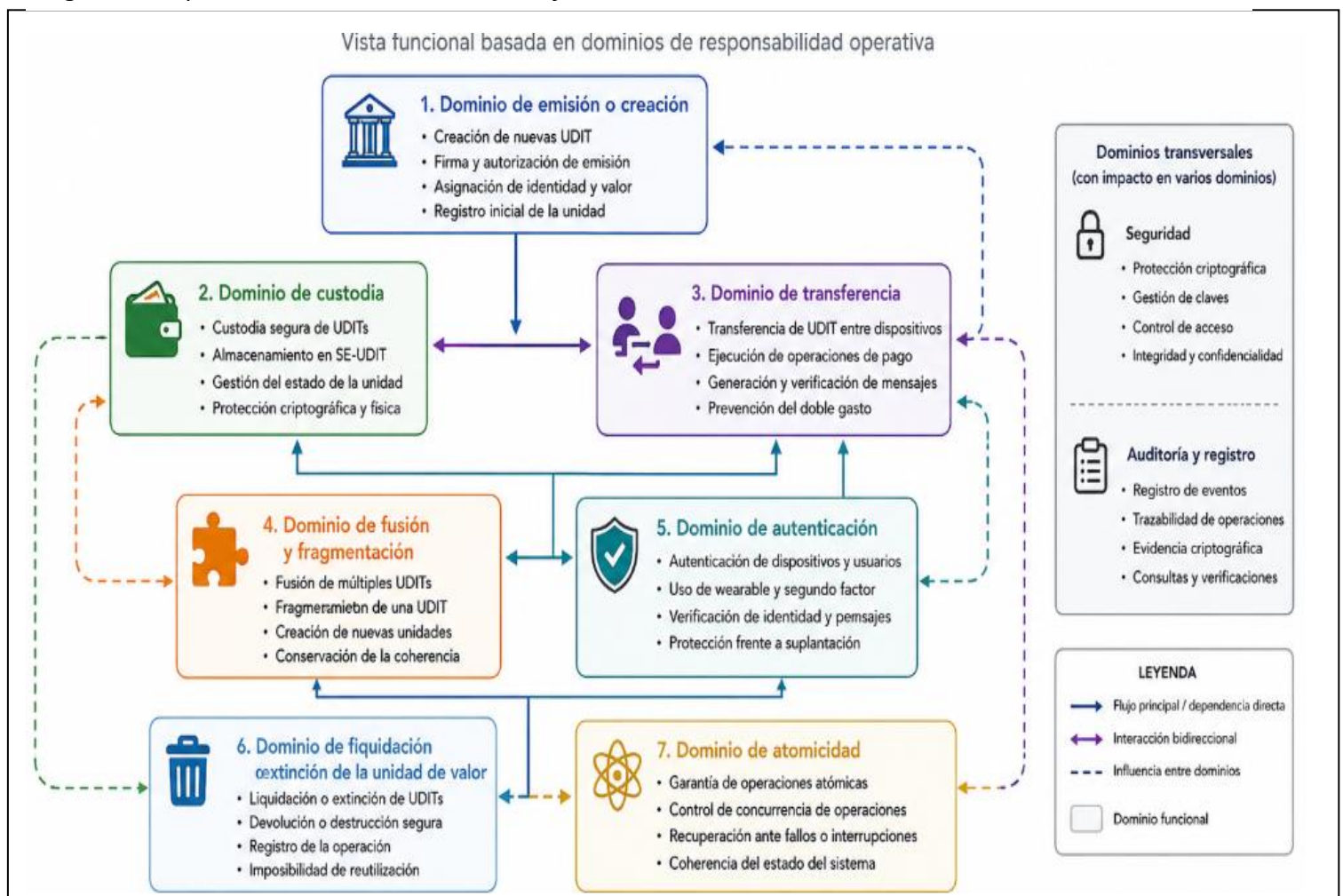
Gestiona la conversión entre dinero bancario y UDIT, así como la liquidación final.

4.4. Vista funcional: Arquitectura basada en dominios

El término “dominio” utilizado en esta sección hace referencia a una partición funcional del sistema orientada a describir responsabilidades y comportamientos desde el punto de vista de la arquitectura (describen el comportamiento del sistema). Los dominios funcionales constituyen una abstracción de alto nivel que permite organizar las funciones del sistema, de forma independiente de su implementación interna.

Este uso no debe confundirse con el concepto “dominio” de Security Domain definido en la especificación de GlobalPlatform, que corresponde a un mecanismo de aislamiento lógico y gestión de claves dentro del Secure Element que garantizan su implementación segura.

Figura 4. Arquitectura orientada a dominios funcionales de SE-UDIT.



La Figura 4 muestra una vista de la arquitectura orientada a dominios funcionales de SE-UDIT

4.4.1.Dominio de emisión o creación

- Autorización de creación de UDITs.
- Firma de órdenes de emisión.
- Registro de claves públicas.
- Validación KYC/AML.

4.4.2.Dominio de custodia

- Almacenamiento seguro de UDITs.
- Gestión del estado interno mediante la FSM de UDIT.
- Protección contra clonación y manipulación.
- Control de unicidad y no reutilización.

4.4.3.Dominio de transferencia

- Transferencias P2P y M2M entre monederos SE-UDIT.
- Autenticación mutua entre dispositivos.
- Prevención de ataques de repetición (anti-replay).
- Validación de integridad y coherencia.

4.4.4.Dominio de fusión y fragmentación

- Fusión de varias UDIT activas en una nueva.
- Fragmentación de una UDIT en varias de menor valor.
- Aplicación estricta de la conservación de valor.
- Control de atomicidad mediante la FSM de ejecución.

4.4.5.Dominio de autenticación

- Autenticación del usuario mediante la tarjeta SE-UDIT.
- Verificación operativa mediante wearable asociado.
- Gestión de autenticación ordinaria y autenticación bajo coacción.
- Control de proximidad entre SE-UDIT y wearable.

4.4.6.Dominio de liquidación o extinción de la unidad de valor

- Conversión entre dinero bancario y UDIT.
- Extinción de UDITs gastadas.
- Registro contable externo (si aplica).

4.4.7.Dominio de atomicidad

- Análisis de salidas y estados intermedios
- Restauración de estado anterior en caso de fallo
- Garantía de ejecución completa o reversión controlada de las operaciones críticas.

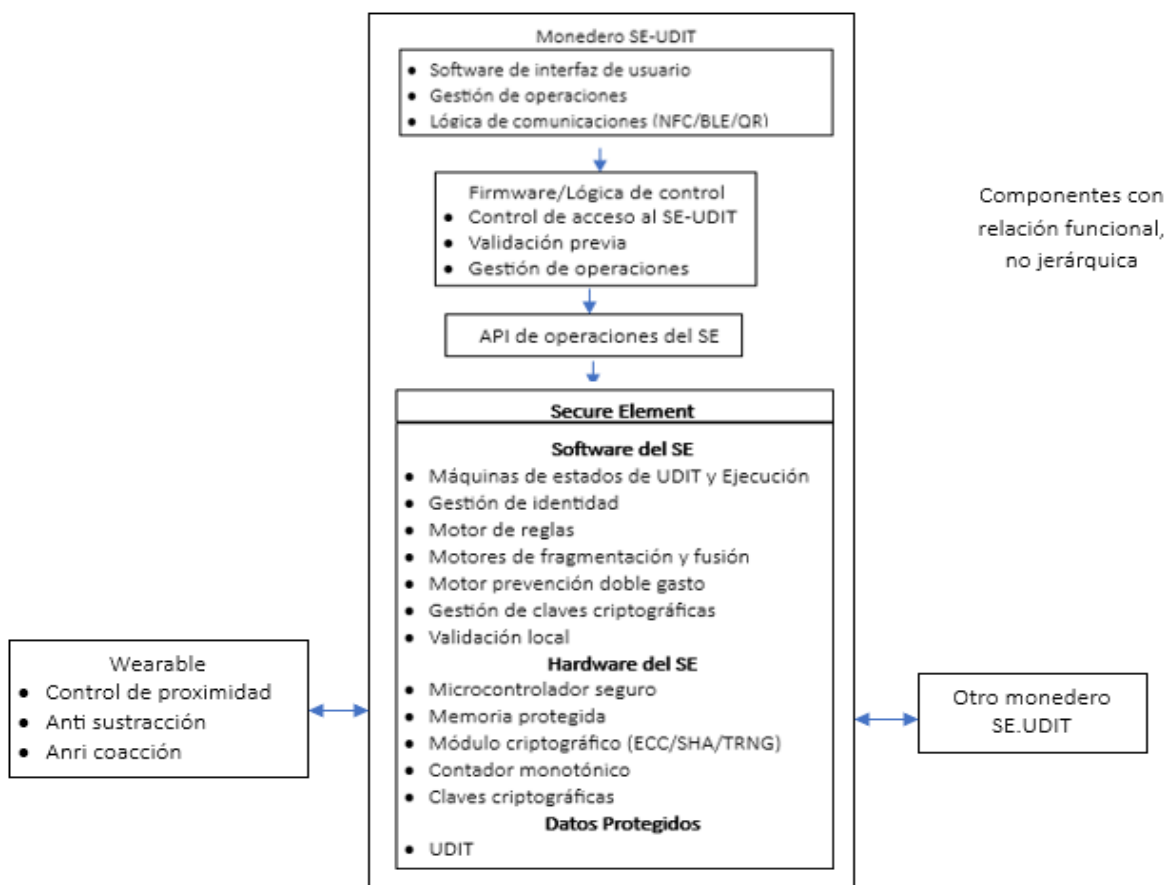
4.5.Arquitectura interna en capas del sistema SE-UDIT

La Figura 5 muestra la organización interna del monedero SE-UDIT y sus principales relaciones externas:

- Banco emisor
- Monedero digital SE-UDIT.
- Wearable,
- Monedero con el que interactúa
- Relaciones externas,
- Comunicaciones.

Se organiza en tres niveles funcionales: software de interacción, firmware de control y entorno seguro basado en hardware (Secure Element), que trabajan de forma coordinada para gestionar unidades digitales de valor (UDIT) en un contexto nativamente offline.

Figura 5. Arquitectura en capas del sistema SE-UDIT



Fuente: Elaboración propia

4.5.1. Software de interfaz del usuario

El software del sistema se organiza en dos capas funcionales. La primera gestiona la interacción física y visual con el usuario, incluyendo la presentación de información, la recogida de entradas y la comunicación externa (NFC/BLE/QR). La segunda coordina las operaciones que deben ejecutarse dentro del entorno seguro, mediante motores internos encargados de aplicar reglas, validar identidades, gestionar claves y preservar la coherencia del sistema. Este nivel **no ejecuta lógica crítica de seguridad** ni accede a datos sensibles.

Cuando se realiza una transacción con otro monedero del mismo tipo, el software de interfaz inicia la operación y el firmware de control gestiona su ejecución, verificando condiciones previas, validando permisos y coordinando el acceso al Secure Element.

4.5.2. Firmware de control (MCU)

Igual que el software, el firmware del MCU se organiza en dos capas: la primera dedicada a la gestión de la interfaz de usuario y la segunda encargada de coordinar las operaciones que deben ejecutarse en el SE-UDIT- validando condiciones previas, gestionando el flujo de ejecución y controlando los periféricos, sin acceso a datos sensibles ni claves criptográficas -.

El MCU **no almacena UDITs ni claves criptográficas**.

4.5.3. API de operaciones del SE

El firmware coordina las operaciones necesarias para la interacción con el SE-UDIT, mientras que la API define las estructuras, comandos y rutas de ejecución utilizadas por el sistema. Actúa como interfaz interna entre el firmware y la FSM del SE-UDIT, asegurando que cada transición se realice de forma determinista de acuerdo con las reglas del sistema.

4.5.4. Secure Element

El Secure Element es el único entorno donde existen y se gestionan las UDITs. Además, se ejecutan todas las operaciones críticas mediante la máquina de estados, las reglas de operación, la fragmentación y fusión del valor, la prevención de doble gasto y la validación del estado de las transacciones. De este modo, la validez de las operaciones se determina íntegramente en el propio dispositivo, sin depender de infraestructuras externas.

Se describe a través de sus grupos funcionales, organizados en capas que controlan las transacciones mediante componentes especializados:

- Bloque **Software del SE**, donde se ejecutan las funciones críticas
 - La máquina de estados finitos (FSM) controla el ciclo de vida de cada UDIT, asegurando que las transiciones entre estados sean válidas. En realidad, trabajan de manera complementaria dos máquinas de estado complementarias: La FSM de UDIT, que controla los estados de la unidad de valor y la FSM de ejecución, que controla el contexto, permitiendo recuperar operaciones interrumpidas y preservar la propiedad de atomicidad.
 - La gestión de identidad vincula las operaciones con el dispositivo correspondiente, garantizando su autenticidad.
 - El motor de reglas aplica las políticas definidas por el sistema, como límites o restricciones operativas.
 - El motor de fragmentación y fusión produce las transformaciones de valor, crea nuevas UDIT a partir de otras existentes o combina las existentes para producir una nueva, según corresponda.
 - El motor de prevención de doble gasto asegura que una misma unidad de valor no pueda ser utilizada más de una vez
 - La gestión de claves criptográficas proporciona los mecanismos necesarios para firmar, verificar y proteger las operaciones.
 - La validación local comprueba la integridad y coherencia de los datos antes de confirmar cualquier cambio.
- Bloque **Hardware del SE**, que constituye la base de confianza del sistema.
 - El microcontrolador seguro ejecuta el código en un entorno aislado.
 - La memoria protegida garantiza la integridad de los datos.
 - El módulo criptográfico (ECC/SHA/TRNG) soporta las operaciones criptográficas.
 - El contador monotónico evita ataques de repetición.
 - Las claves criptográficas permanecen protegidas dentro del dispositivo.

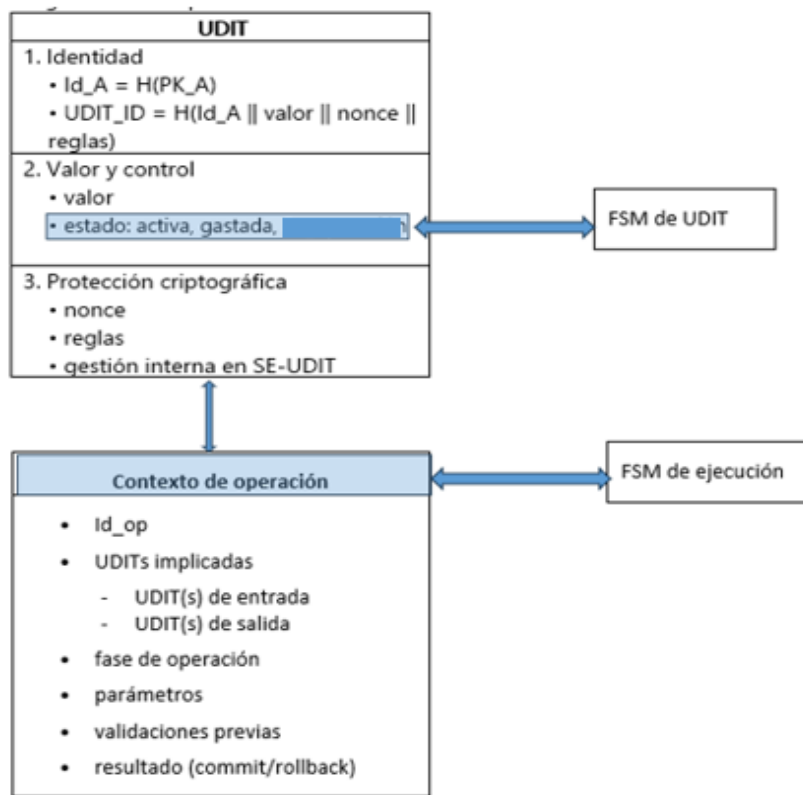
4.5.5. Datos protegidos

Se almacenan las unidades de valor (**UDIT**), cada una de las cuales constituye el objeto sobre el que se aplican todas las operaciones. Su estado y valor solo pueden ser modificados a través de las funciones internas del Secure Element.

La Figura 6 muestra la estructura lógica de UDIT.

4.6. Modelo lógico de la unidad UDIT

Figura 6. Estructura lógica de UDIT



Fuente: Elaboración propia

**Las dos máquinas de estado representadas se muestran separadas para facilitar su comprensión, pero forman parte del entorno interno del Secure Element ya que UDIT solo existe dentro de SE-UDIT*

Para que una UDIT funcione con total privacidad, su identidad no debe estar vinculada directamente a una persona. Por ello, se le asocia una identidad criptográfica, basada en una clave pública.

La UDIT no es simplemente un dato que representa valor, sino un objeto criptográficamente definido cuya validez depende simultáneamente de su estructura y del entorno seguro que la gestiona.

4.6.1. Estructura criptográfica de UDIT

Cada UDIT se construye a partir de los siguientes elementos:

- Id_A: identificador criptográfico del dispositivo propietario, derivado de su clave pública
- valor: cantidad de valor asociada a la unidad
- nonce: valor aleatorio generado mediante TRNG
- reglas: condiciones o políticas asociadas a la UDIT (opcional)
- estado: estado actual dentro del ciclo de vida (activa o gastada)

4.6.2. Identidad criptográfica o identificador criptográfico

Cada UDIT se vincula al dispositivo que la contiene mediante:

$$\text{Id}_A = H(\text{PK}_A)$$

donde:

- PK_A es la clave pública del SE-UDIT
- H es una función hash segura

Este identificador permite asociar la unidad de valor a un monedero concreto sin necesidad de revelar información sensible, garantizando que solo el dispositivo que posee la clave privada correspondiente puede operar sobre ella.

La protección de la privacidad constituye uno de los principales desafíos identificados en los sistemas modernos de dinero digital. Diversas propuestas de CBDC incorporan mecanismos criptográficos avanzados orientados a minimizar la exposición de información financiera, incluyendo técnicas de pseudoanonimización, separación entre identidad y transacción, pruebas de conocimiento cero, cifrado homomórfico o compromisos criptográficos (García González & Nández Alonso, 2026). Asimismo, el diseño del euro digital contempla mecanismos de privacidad por capas y modalidades offline con controles específicos frente al doble gasto (European Central Bank, 2024; Cotugno et al., 2024). El enfoque adoptado por UDIT difiere parcialmente de estas propuestas. En lugar de apoyarse en mecanismos criptográficos complejos para ocultar la información intercambiada, la arquitectura propuesta basa la protección de la

privacidad en la utilización de identidades criptográficas, la validación local dentro del Secure Element y el control interno del estado mediante máquinas de estados finitos.

La Tabla 5 resume las principales diferencias entre algunas de las tecnologías de privacidad presentes en propuestas avanzadas de CBDC y los mecanismos utilizados en UDIT.

Tabla 5. Tecnologías de privacidad presentes en CBDC y en UDIT

Tecnología	CBDC avanzadas	UDIT
Pseudoanonimización	Sí	Sí
Identidad criptográfica	Sí	Sí
Separación identidad/transacción	Sí	Parcial
Validación local en hardware seguro	Parcial	Sí
Control del estado mediante FSM	No habitual	Sí
Zero-Knowledge Proofs	Algunas propuestas	No
Cifrado homomórfico	Algunas propuestas	No
Compromisos de Pedersen	Algunas propuestas	No

Fuente: Elaboración propia a partir de García González y Nández Alonso (2026), European Central Bank (2024), Cotugno et al. (2024), Tronnier et al. (2022) y Tronnier y Qiu (2024).

Como puede observarse, UDIT comparte con determinadas propuestas de CBDC el uso de identidades criptográficas y mecanismos de pseudoanonimización. Sin embargo, la arquitectura propuesta evita depender de técnicas criptográficas avanzadas orientadas a ocultar información financiera y traslada la protección del valor al entorno seguro de ejecución, apoyándose en la validación local y en el control interno del estado mediante FSM.

4.6.3. Identificador estructural único

Después de identificar al propietario (de forma criptográfica), debemos distinguir una UDIT de otra, lo que se consigue mediante el identificador estructural:

$$\text{UDIT_ID} = H(\text{Id_A} \parallel \text{valor} \parallel \text{nonce} \parallel \text{reglas})$$

Este identificador actúa como huella criptográfica de la UDIT y asegura que:

- no existan dos unidades idénticas
- no pueda reconstruirse una UDIT válida de forma fraudulenta
- cualquier modificación sea detectable

4.6.4. Integridad y no falsificación

La estructura criptográfica garantiza que:

- la UDIT no puede ser modificada sin invalidar su identificador

- no pueden generarse unidades válidas fuera del Secure Element
- el valor no puede alterarse sin detección
- Además, la generación del nonce mediante TRNG asegura la impredecibilidad y evita colisiones.

4.6.5. Control de estado protegido

Aunque el identificador criptográfico garantiza la unicidad estructural, la validez funcional de la UDIT depende de su estado interno, gestionado exclusivamente por el SE-UDIT.

Este control de estado:

- impide el doble gasto
- asegura que una UDIT gastada no pueda reutilizarse
- garantiza la coherencia del ciclo de vida

4.7. Modelo formal de UDIT

El modelo formal propuesto para UDIT presenta similitudes conceptuales con los modelos UTXO (Unspent Transaction Output) y EUTXO (Extended UTXO) utilizados en determinados sistemas blockchain. En particular, Chakravarty et al. (2020), en The Extended UTXO Model, describen un modelo formal basado en unidades discretas de valor, conservación del valor e invariantes de transacción, donde cada salida representa una unidad de valor identificable que solo puede consumirse una vez.

Asimismo, en EUTXO los mecanismos de validación se apoyan en scripts, datos asociados a las transacciones (datum) y contextos de ejecución, permitiendo controlar formalmente la evolución del estado del sistema y representar operaciones de transferencia preservando invariantes durante las transiciones.

El modelo UDIT comparte varias de estas propiedades fundamentales, especialmente en aspectos relacionados con:

- la representación discreta del valor,
- la unicidad de las unidades,
- la conservación del valor,
- la prevención de la doble utilización,
- el uso de transiciones de estado controladas.

Sin embargo, existen diferencias fundamentales entre ambos enfoques. Mientras que los modelos UTXO y EUTXO dependen de un ledger distribuido y de mecanismos globales de consenso para mantener la coherencia del sistema, el modelo UDIT traslada el control del estado y la validación de las operaciones al interior del Secure Element (SE-UDIT), utilizando máquinas de estados finitos y control interno del estado como mecanismo principal de coherencia del estado.

De este modo, UDIT puede interpretarse como una reinterpretación de determinados principios formales presentes en los modelos UTXO/EUTXO, adaptados a una arquitectura basada en hardware seguro y diseñada específicamente para operar bajo un modelo nativamente offline.

Una UDIT (Unidad Digital Identitaria y Transferible) se define como un objeto lógico protegido con estado interno que representa una cantidad de valor y cuyo comportamiento está gobernado por un conjunto de propiedades estructurales, criptográficas y de estado, gestionadas íntegramente dentro del Secure Element.

4.7.1. Definición formal

Una UDIT puede representarse como la tupla:

$$UDIT = (UDIT_{ID}, Id_A, valor, estado, origen, nonce, reglas)$$

donde:

- $UDIT_{ID}$: identificador único de la unidad
- Id_A : identificador criptográfico del dispositivo propietario
- $valor$: cantidad de valor representada
- $estado$: estado funcional (activa o gastada)
- $origen$: tipo de operación que dio lugar a su creación
- $nonce$: valor aleatorio para garantizar unicidad
- reglas: conjunto de políticas asociadas (opcional)

4.7.2. Propiedades fundamentales

Unicidad

Cada UDIT es única dentro del sistema:

$$UDIT_{ID} = H(Id_A \parallel valor \parallel nonce \parallel reglas)$$

Esto impide la existencia de dos unidades idénticas.

Vinculación al dispositivo

$$Id_A = H(PK_A)$$

Esto garantiza que la UDIT está asociada a un único Secure Element.

Inmutabilidad estructural

Una vez creada, la estructura de la UDIT no puede modificarse sin invalidar su identificador.

Mutabilidad controlada del estado

El único atributo modificable es el estado:

$$estado \in \{activa, gastada\}$$

y solo puede cambiar mediante transiciones válidas dentro del SE-UDIT

4.7.3. Operaciones definidas sobre UDIT

Sea el conjunto de UDIT activas U , se definen las siguientes operaciones:

Transferencia

$$UDIT_A(activa) \rightarrow UDIT_B(activa)$$

$$UDIT_A \rightarrow gastada$$

$UDIT_B$ se crea con el mismo valor y con $origen = transferencia$

Fragmentación

$$UDIT_A \rightarrow \{UDIT_1, UDIT_2, \dots, UDIT_n\}$$

$$UDIT_A \rightarrow gastada$$

$$\sum valor_i = valor_A$$

Fusión

$$\{UDIT_1, UDIT_2, \dots, UDIT_n\} \rightarrow UDIT_A$$

Las entradas pasan a estado GASTADA, la salida queda ACTIVA. Se conserva el valor total

Creación autorizada

$$\emptyset \rightarrow UDIT_A$$

origen=emisión

estado inicial: activa

Esto garantiza que no se crea ni destruye valor de forma arbitraria.

4.7.4. Invariantes del sistema

Se deben cumplir siempre:

- *No existen dos UDIT con el mismo identificador*
- *No existen UDIT gastadas reutilizables*
- *El valor total del sistema se conserva (excepto emisión)*
- *Todas las UDIT activas están asociadas a un SE válido*
- *El sistema actúa con conservación del valor*
- *Para cualquier operación*
- $\sum \text{valor_entrada} = \sum \text{valor_salida}$

4.7.5. Relación con el entorno seguro

El modelo formal solo es válido bajo la condición de que:

- *todas las operaciones se ejecuten dentro del SE-UDIT*
- *el estado no pueda ser modificado externamente*
- *las claves permanezcan protegidas*

4.7.6. Mecanismos de seguridad asociados al objeto lógico UDIT

La seguridad de UDIT no depende de un único mecanismo, sino de la combinación de:

- *Unicidad estructural (nonce + hash),*
- *Control coherente del estado del valor,*
- *Ejecución dentro de un entorno seguro (SE-UDIT)*
- *No clonabilidad funcional del estado interno*
- *Autenticación mutua en transferencias,*
- *Protección frente a ataques de repetición anti-replay,*

Los mecanismos de seguridad asociados a la estructura lógica de UDIT son los siguientes, que son definidos a continuación de la enumeración:

- *Identidad criptográfica (IdA)*
- *Identificador estructural único*
- *Asociación a una máquina de estados finita (FSM)*
- *Fragmentación controlada del valor*

Identidad criptográfica (IdA):

Cada UDIT se asocia criptográficamente a una identidad lógica derivada de una clave pública del SE-UDIT, no mediante registros que identifiquen a la persona, como podrían ser los biométricos, para preservar lo más posible la privacidad del propietario del monedero.

Se define mediante $IdA = H(PK_A)$, donde PK_A es la clave pública y H una función hash segura.

Se elige la clave pública porque:

- *La clave privada (SK_A) debe permanecer secreta, lo que impide que una UDIT pueda ser utilizada por una entidad que no posea la clave privada correspondiente*
- *La identidad debe poder verificarse sin revelar secretos, que garantiza que la unidad de valor esté ligada a un propietario criptográfico verificable (el SE-UDIT).*
- *Si hay firma se garantiza el no repudio (es el patrón estándar de firmas digitales, y de algunas criptomonedas, como Bitcoin y Ethereum)*
- *El modelo de firma digital requiere que la verificación se realice con la clave pública.*

Sin embargo, la clave pública por sí sola

- *No garantiza por sí sola la unicidad funcional del sistema.*
- *La unicidad real depende también del nonce y del control de estado ejercido por el SE-UDIT.*
- *No impide copia si el estado pudiera clonarse.*

Identificador estructural único

Cada UDIT incorpora un nonce generado por TRNG interno usado para construir un identificador estructural único que se construye usando solo invariantes: $UDIT_ID = H(IdA \parallel valor \parallel nonce \parallel reglas)$ que actúa como huella criptográfica de la unidad de valor

Este identificador

- *Garantiza unicidad estructural de cada unidad, evitando colisiones entre UDIT incluso con mismo valor y propietario.*
- *Impide reutilización accidental o construcción de unidades idénticas.*

Sin embargo, ocurre que

- *La unicidad estructural no equivale a unicidad funcional.*
- *La unicidad funcional depende de que el estado del valor sea gestionado por el entorno seguro SE-UDIT, que impide la clonación del estado interno*

Asociación a una máquina de estados finita (FSM):

Cada UDIT evoluciona dentro de una máquina de estados finita gestionada por el SE-UDIT.

El modelo distingue entre los estados persistentes asociados directamente a la unidad de valor (ACTIVA y GASTADA) y los estados transitorios vinculados al contexto de ejecución

de operaciones (EN_TRANSFERENCIA), así como a procesos internos como fragmentación o fusión.

Controlando su estado:

- *Se previene el doble gasto.*
- *Se impide que una UDIT vuelva al estado “no gastado”.*
- *Se garantiza coherencia del ciclo de vida (por ejemplo, no se puede pasar de GASTADA a Activa)*

El motor de estado del SE-UDIT es el módulo encargado de:

- *Guardar el estado actual de cada UDIT*
- *Verificar si una transición es válida*
- *Ejecutar el cambio de estado*

Fragmentación controlada del valor

El sistema permite dividir una UDIT en varias unidades de menor valor mediante un proceso interno controlado, pero solo mediante transiciones internas autorizadas y atómicas como parte de su ciclo de vida, con lo que se garantiza:

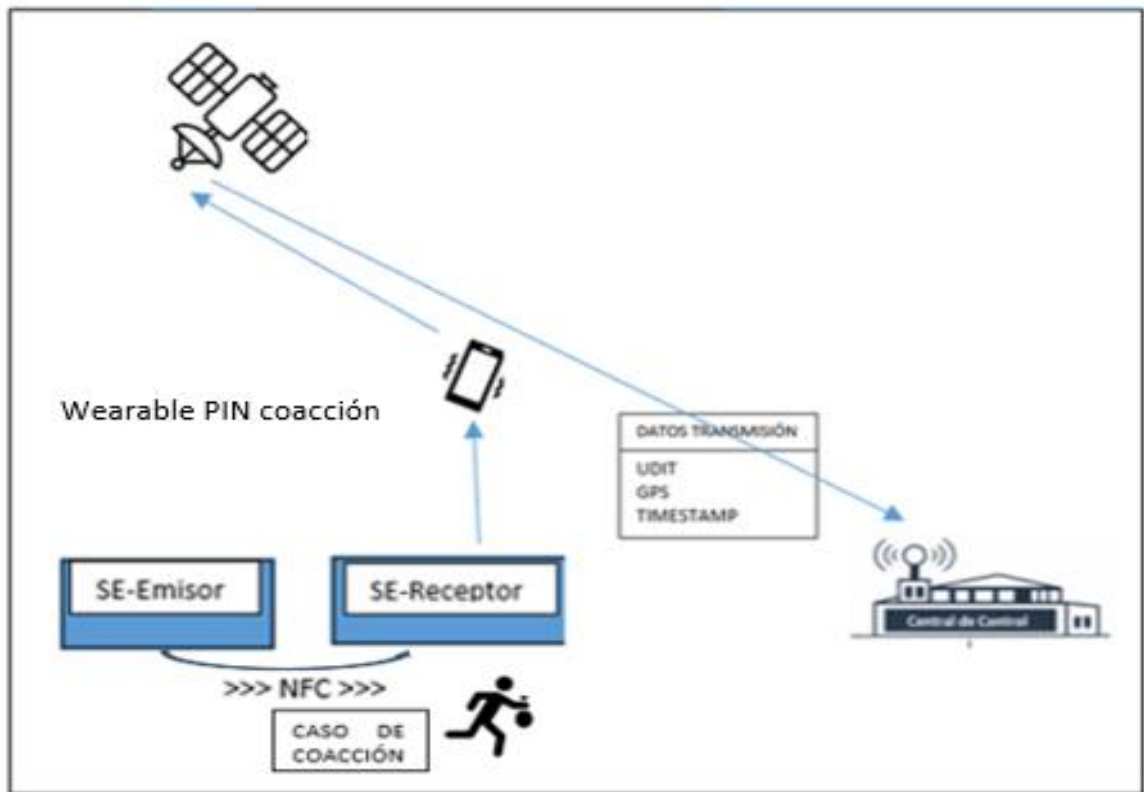
- *La conservación de valor total después de su fraccionamiento.*
- *Que impide la creación arbitraria de valor durante la fragmentación.*
- *Permite adaptar el valor a distintos tamaños de pago*

4.8. Dispositivo wearable

Los mecanismos complementarios basados en dispositivos wearables, utilizados para reforzar la protección frente a situaciones de alejamiento o coacción, forman parte del ecosistema de seguridad propuesto para el sistema. No obstante, dado que el objetivo principal del presente trabajo se centra en la transferencia offline de valor mediante UDIT y SE-UDIT, dichos mecanismos se consideran elementos auxiliares y su desarrollo detallado queda fuera del alcance del TFG.

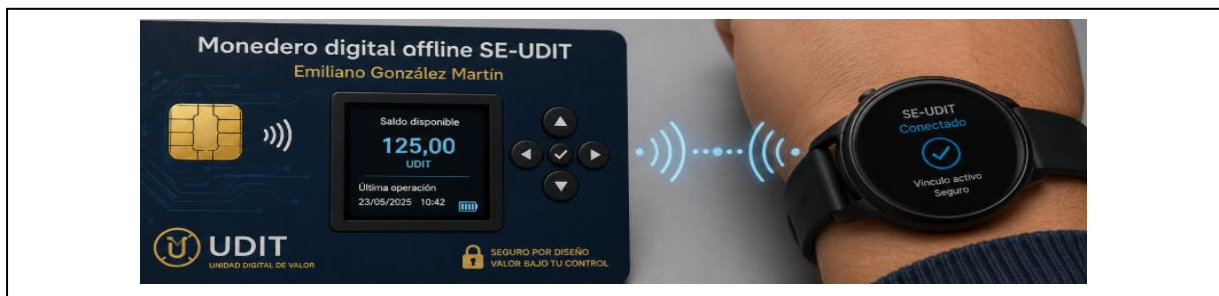
Las Figuras 7 y 8 muestran ejemplos conceptuales de integración del dispositivo wearable dentro del ecosistema de seguridad asociado al monedero SE-UDIT.

Figura 7. Actuación del dispositivo wearable en caso de posible coacción



Fuente: Elaboración propia

Figura 8. Ejemplo de emparejamiento SE-UDIT y wearable



Fuente: Elaboración propia mediante generación asistida por inteligencia artificial

5. Funcionamiento del sistema

5.1. Introducción al capítulo

En este capítulo se describe el funcionamiento operativo del sistema UDIT, desde la creación del monedero SE-UDIT hasta la ejecución de los protocolos asociados al ciclo de vida de las unidades de valor. El objetivo es mostrar cómo la arquitectura definida en el capítulo 4 se materializa en un conjunto de operaciones coherentes, verificables y alineadas con el modelo formal de UDIT.

Puesto que el funcionamiento del sistema UDIT se basa en la ejecución local de todas las operaciones críticas dentro del Secure Element (SE-UDIT), la validación del valor, la gestión del ciclo de vida de las unidades UDIT y la prevención del doble gasto se realizan sin necesidad de conectividad externa, garantizando un modelo de operación nativamente offline.

5.2. Creación de un monedero SE-UDIT

La puesta en funcionamiento de un monedero SE-UDIT implica un proceso estructurado en varias fases, cada una de las cuales implementa características fundamentales del monedero y de su entorno seguro. Estas fases son:

1. *Elección del soporte del monedero SE UDIT*
2. *Implementación del Secure Element*
3. *Inicialización criptográfica y generación de claves*
4. *Asociación institucional con el cliente*
5. *Primera carga de valor*

5.2.1. Elección del soporte de un monedero SE-UDIT

El primer paso consiste en determinar el soporte físico o lógico en el que se integrará el SE-UDIT. Este soporte condiciona las capacidades de interacción, la ergonomía del sistema y los mecanismos de comunicación disponibles. Los soportes posibles incluyen:

- *Tarjeta física (similar a una tarjeta EMV): Requiere hardware adicional para interacción (pantalla, botones, NFC).*

- *Dispositivo móvil generalista (smartphone con SE embebido): La interfaz de usuario la proporciona el propio dispositivo.*
- *Dispositivo especializado (monedero digital dedicado o dispositivo IoT): Permite un diseño optimizado para seguridad y usabilidad.*

La elección del soporte determina qué componentes externos serán necesarios (pantalla, MCU, antena NFC/BLE, batería, etc.) y qué parte de la interacción se delega al software externo.

5.2.2. Implementación del Secure Element

Una vez elegido el soporte, se selecciona e implementa el Secure Element que actuará como núcleo de confianza del sistema.

El SE debe cumplir una serie de requisitos técnicos y de certificación:

- **Hardware seguro:** *que incluye un microcontrolador seguro, la memoria protegida frente a accesos externos físicos y lógicos, el módulo criptográfico (ECC/SHA/TRNG) y el contador monotónico.*
- **Firmware base certificado** del Secure Element: *firmado por el fabricante y protegido, no puede ser modificado por el desarrollador. Incluye los mecanismos necesarios para la ejecución segura de aplicaciones, la gestión criptográfica, el control de memoria y la comunicación mediante comandos APDU.*
- **Claves raíz o estructuras de inicialización**, dependiendo del modelo de despliegue adoptado
- **API de comunicación** basada en comandos APDU para la interacción entre el Secure Element y los componentes externos del sistema.

El Secure Element **no contiene claves de usuario**. El acceso a las funciones operativas del monedero se encuentra protegido mediante mecanismos de autenticación local, tales como PIN de usuario y credenciales específicas para situaciones de coacción, independientes de la definición formal de las unidades UDIT gestionadas por el dispositivo.

Sobre este dispositivo genérico distribuido por el fabricante se construye el SE-UDIT, incorporándole:

- **Software específico** que corresponde a la lógica funcional, incluyendo las operaciones que pueden realizarse con una UDIT
- **Gestión criptográfica interna**
- **Motores internos de transformación del valor**, que incluyen:
 - motor de fragmentación
 - motor de fusión
 - reglas de valor (invariantes de conservación, compatibilidad y límites)
- **Motores internos de integridad**, responsables de:
 - prevención del doble gasto (mediante el marcado irreversible GAS-TADA)
 - conservación del valor ($\Sigma \text{entradas} = \Sigma \text{salidas}$)
 - irreversibilidad de estados
 - coherencia del estado (invariantes y validaciones internas)
 - validación interna
 - control anti-replay (identificadores únicos y contadores monotónicos),
- **los motores internos de ejecución**, que incluyen:
 - la FSM de UDIT,
 - la FSM de ejecución,
 - los mecanismos de atomicidad (commit/rollback),
 - la restauración tras fallo (rollback y ESTADO_RESTAURADO),
 - las reglas de transición del ciclo de vida (permitidas y prohibidas)

5.2.3. Inicialización criptográfica y activación del dispositivo

Completado el proceso, queda definitivamente implementado el SE-UDIT. Dicho dispositivo es entregado a la entidad financiera, que lo activa y pone a disposición de sus clientes.

Al activar el dispositivo:

- el SE-UDIT genera internamente la clave privada SK_A (no exportable),
- deriva la clave pública PK_A ,
- calcula la identidad criptográfica $Id_A = H(PK_A)$.

Este proceso garantiza unicidad, imposibilidad de clonado y privacidad del usuario.

Esta asociación permite registrar la relación entre el identificador criptográfico del monedero con el banco de forma que se registran las relaciones $id_monedero \leftrightarrow banco$ y $banco \leftrightarrow cliente$, sin que el dispositivo contenga información personal del cliente, ni exista relación directa de cliente con monedero. .

5.2.4. Identificación de SE-UDIT con su propietario

Previamente, el banco sigue el procedimiento regulatorio KYC (Know Your Customer) mediante el cual se identifica al cliente, se verifica su identidad y se evalúa el riesgo de blanqueo de capitales.

Finalmente, se establece una asociación entre el identificador criptográfico del dispositivo y la identidad del cliente dentro de los sistemas de la entidad financiera.

Existe una identificación a dos niveles:

- *nivel criptográfico, donde el identificador Id_A identifica al dispositivo,*
- *nivel institucional, donde el banco conoce la identidad legal del cliente.*

El procedimiento de vinculación es el siguiente:

- *La entidad financiera, delante del cliente, activa el dispositivo SE-UDIT por primera vez, generándose de forma automática las claves SK_A y PK_A*
- *El SE-UDIT envía su clave pública pk_A , al banco*
- *El banco, de acuerdo con su procedimiento asocia el identificador del monedero con el cliente*

De esta forma el fabricante no conoce las claves asociadas a nadie con lo que se reduce el riesgo de control en la cadena de suministro; por otra parte, el conocimiento de la clave pública por parte del banco no permite controlar las operaciones internas del dispositivo ni acceder a las claves privadas asociadas.

Durante el proceso de activación, el dispositivo wearable asociado queda vinculado criptográficamente al monedero SE-UDIT, estableciéndose la relación operativa necesaria para los mecanismos de proximidad, autenticación, recuperación de saldo y protección frente a situaciones de coacción.

5.2.5. Primera carga del monedero SE-UDIT

La creación de unidades de valor solo puede hacerlas el SE-UDIT siguiendo el protocolo establecido para cargar el monedero, pero, en el caso de dinero legal, requiere autorización de una entidad financiera, ya que la emisión monetaria debe permanecer controlada por entidades económicas autorizadas.

Se describe a continuación el proceso de interacción con la entidad financiera que nos permita obtener unidades de valor, para que, a pesar de que exista una determinada comunicación con el emisor, el funcionamiento ordinario del sistema puede considerarse nativamente offline.

El banco emisor genera una **orden de emisión** firmada digitalmente y asociada al dispositivo del usuario (identificado mediante PK_A o un identificador derivado), autorizando la creación de una UDIT saldo, o de varias UDITs, cada una con su valor. Dado que solo el SE-UDIT destinatario posee la clave privada correspondiente, solo el dispositivo destinatario autorizado puede ejecutar la orden recibida. Aunque, por estar firmada digitalmente, la orden de emisión podría transmitirse incluso mediante un canal no cifrado sin comprometer la seguridad funcional del sistema, en una implementación real seguiría siendo recomendable utilizar canales cifrados para preservar la confidencialidad de la información transmitida.

Una vez verificada la autorización, el SE-UDIT procede a la creación de las unidades UDIT.

Podría recibirse la cantidad pactada de dos modos diferentes:

- *Mediante UDITs de distintos valores (ej.: 10 de 1€, 15 de 5 €, 12 de 20€, etc.)*
- *Una única UDIT con el valor del saldo total que podremos fragmentar, en cada transferencia, en dos nuevas UDIT: la cantidad a transferir y el resto, que volverá a quedar como saldo; en este caso, si recibimos varias cargas debemos usar un proceso de fusión en lugar del de fragmentación, para seguir teniendo una sola UDIT.*

Este enfoque presenta las siguientes ventajas:

- *Se evita el cálculo del saldo, ya que no es necesario agregar múltiples unidades no gastadas, como ocurre en modelos basados en UTXO. (en el caso de bitcoins, para conocerlo hay que sumar UTXOs que contienen los valores no gastados)*

- *Reduce la memoria porque solo se guarda una unidad*
- *Simplifica el estado interno, que encaja bien con la máquina de estados*

5.3.Ciclo de vida de la UDIT

El comportamiento de la UDIT se modela mediante máquinas de estados finitos que definen los posibles estados de la unidad y las transiciones permitidas entre ellos.

Se consideran las dos FSM complementarias siguientes:

5.3.1.FSM de UDIT

Define los estados persistentes

- **ACTIVA:** estado estable en el que la UDIT puede ser utilizada
- **GASTADA:** estado estable final mediante el cual la UDIT deja de existir

La FSM garantiza:

- Unicidad funcional
- Irreversibilidad
- Prevención del doble gasto
- Coherencia del ciclo de vida.

5.3.2.FSM de ejecución

Maneja estados transitorios para controlar el contexto de la operación. Mantiene la coherencia del sistema durante operaciones complejas o interrumpidas, permitiendo rehacerlas si ocurre un incidente. Preserva la atomicidad de las transacciones y evita estados inconsistentes. Los estados transitorios pueden ser:

- **PREPARADA:** La operación ha sido iniciada y el sistema ha verificado que existen las condiciones necesarias para ejecutarla, pero aún no ha comenzado la modificación del estado interno. Es el estado donde se prepara el contexto de ejecución (comprueba firmas, valida parámetros, etc.)
- **EN_TRANSFERENCIA:** operación de transferencia en curso.
- **EN_FUSIÓN:** para producir una nueva UDIT a partir de otras
- **EN_FRAGMENTACIÓN:** para producir varias UDIT a partir de una
- **COMPLETADA:** la operación terminó correctamente
- **ERROR:** producida una incidencia que impide terminar, pendiente de revertirse o corregirse

- **ROLLBACK:** se están revirtiendo cambios para volver a estado previo
- **ESTADO_RESTAURADO:** la operación falló y se restauró el estado previo

De forma simplificada, mostramos dos ejemplos del comportamiento de la FSM de ejecución

a) Caso de transferencia

Flujo normal: PREPARADA → EN_TRANSFERENCIA → COMPLETADA

Flujo de recuperación: EN_TRANSFERENCIA → ERROR → ROLLBACK → ESTADO_RESTAURADO

b) Caso de fusión

Flujo normal: PREPARADA → EN_FUSIÓN → COMPLETADA

Flujo de recuperación: EN_FUSIÓN → ERROR → ROLLBACK → ESTADO_RESTAURADO

Este mecanismo resulta especialmente relevante en operaciones offline, donde pueden producirse interrupciones de comunicación o fallos durante el intercambio entre dispositivos.

El control del doble gasto se implementa mediante la gestión del estado de la UDIT dentro del Secure Element.

Una vez que una UDIT participa en una operación de transferencia y la operación se confirma, su estado se actualiza de forma irreversible a GASTADA.

Este mecanismo elimina la necesidad de validación externa o sincronización posterior, ya que la coherencia del sistema se garantiza mediante el control local del estado.

5.4. Protocolos asociados al ciclo de vida de UDIT

En este TFG solo se desarrolla conceptualmente el protocolo de transferencia entre dos monederos SE-UDIT

5.4.1. Protocolo de transferencia offline

El sistema define un protocolo de transferencia offline que permite el intercambio directo de unidades UDIT entre dos monederos SE-UDIT sin necesidad de conectividad ni validación externa.

El protocolo se basa en autenticación mutua y control interno del estado de las unidades de valor, garantizando propiedades como autenticidad, integridad, atomicidad, coherencia del estado y prevención de la reutilización.

El contexto de operación asociado a cada transferencia puede representarse mediante la siguiente estructura lógica:

```
Contexto = {  
  Id_op,  
  tipo_operacion = transferencia,  
  timestamp_inicio,  
  UDIT_entrada[],  
  UDIT_salida[],  
  fase,  
  estado_operacion  
}
```

donde:

- *Id_op* identifica de forma única la operación.
- *UDIT_entrada[]* representa las unidades utilizadas como entrada.
- *UDIT_salida[]* representa las unidades generadas como resultado de la operación.
- *fase* indica el estado actual del protocolo.
- *estado_operacion* refleja la situación general de la transacción.

El protocolo se organiza en las siguientes fases:

Fase 1. Inicialización

En el monedero emisor:

1. El usuario introduce una credencial válida, que puede corresponder a una operación ordinaria o a una situación de coacción.
2. El wearable asociado genera una señal operativa correspondiente al tipo de autenticación recibida.
3. El SE-UDIT verifica la recepción de dicha señal antes de autorizar la continuación del protocolo. El usuario selecciona la operación de transferencia mediante la interfaz de usuario.
4. El firmware:
 - *identifica las UDIT que participarán en la operación,*
 - *genera el identificador Id_{op} ,*
 - *crea el contexto de ejecución,*
 - *establece un estado transitorio de preparación.*
5. Se inicia el canal de comunicación con el monedero receptor mediante NFC.

Fase 2. Autenticación mutua

Entre los dispositivos SE_A y SE_B:

1. SE_A envía un reto aleatorio R_A .
2. SE_B responde con $Sign_B(R_A)$.
3. SE_B envía un nuevo reto R_B .
4. SE_A responde con $Sign_A(R_B)$.
5. Ambos dispositivos verifican criptográficamente la autenticidad del otro.

Esta fase permite establecer confianza mutua entre los dos monederos sin revelar información sensible.

Fase 3. Preparación de la transferencia

Dentro de SE_A:

1. Se realiza la validación interna de las unidades UDIT:

- *estado ACTIVA,*
 - *coherencia del valor,*
 - *cumplimiento de reglas y restricciones.*
2. Se registra persistentemente el contexto de operación.
 3. Se genera el mensaje de transferencia:

Transferencia = {
Id_op,
UDIT_entrada[],
valor,
Id_A,
Id_B,
firma_A
}

donde:

- *Id_A identifica criptográficamente al emisor,*
- *Id_B identifica criptográficamente al receptor,*
- *firma_A garantiza autenticidad e integridad del mensaje.*

Fase 4. Envío

El monedero emisor transmite al receptor:

- *los datos de la transferencia,*
- *la firma criptográfica asociada.*

Fase 5. Validación en el receptor

Dentro de SE_B:

1. Se verifica:
 - *la firma del emisor,*
 - *la integridad de los datos recibidos,*
 - *la coherencia de la operación.*
2. Se comprueba que Id_op no haya sido utilizado previamente, evitando ataques de repetición (*anti-replay*).
3. Si la operación es válida:
 - *se crean las nuevas UDIT en estado ACTIVA,*
 - *se registra el contexto de operación correspondiente.*

Fase 6. Confirmación

El monedero receptor envía al emisor una confirmación firmada:

```
Confirmación = {  
  Id_op,  
  estado = OK,  
  firma_B  
}
```

donde:

- *Id_op* identifica la operación confirmada.
- *estado = OK* indica la validación satisfactoria de la transferencia.
- *firma_B* garantiza la autenticidad de la confirmación emitida por el receptor.

Fase 7. Finalización en el emisor

Dentro de SE_A:

1. Se verifica la confirmación recibida.
2. Las unidades transferidas pasan al estado GASTADA.
3. La operación se marca como COMPLETADA.

El protocolo distribuye la operación entre distintos componentes del sistema, permitiendo que las validaciones críticas se ejecuten localmente dentro de los Secure Elements implicados y garantizando la coherencia del estado durante toda la transacción.

A partir de las fases descritas, el protocolo proporciona las siguientes propiedades:

- *autenticidad de los dispositivos mediante autenticación mutua,*
- *integridad de mensajes y operaciones mediante firmas digitales y funciones hash,*
- *atomicidad de la transacción,*
- *prevención del doble gasto mediante control local del estado,*
- *coherencia del ciclo de vida de las UDIT,*
- *protección frente a ataques de repetición (anti-replay).*

Estas propiedades constituyen la base sobre la que se sustenta la validez operativa del sistema UDIT, ya que permiten garantizar que la transferencia de valor puede realizarse sin conectividad externa preservando la autenticidad, la integridad y la coherencia del estado.

Por otra parte, las distintas fases del protocolo descrito constituyen también la base funcional de la simulación desarrollada en el presente trabajo.

La interfaz de simulación permite representar visualmente:

- *la selección de operaciones por parte del usuario*
- *la creación y transferencia de UDIT*
- *las validaciones locales ejecutadas dentro del SE-UDIT*
- *las transiciones de estado definidas en las FSM*
- *la actualización del estado funcional de las unidades de valor*

De este modo, la simulación mantiene correspondencia directa con el comportamiento lógico definido en la arquitectura y en el protocolo de transferencia offline, permitiendo observar de forma estructurada la coherencia del modelo propuesto.

5.4.2. Protocolo de recuperación de saldo ante pérdida de monedero

La recuperación de saldo no forma parte del ciclo ordinario de operación del sistema UDIT.

El presente protocolo contempla una situación excepcional en la que el monedero SE-UDIT se considera perdido o irrecuperable. En este contexto, se define un mecanismo que permite acreditar el último saldo válido conocido y establecer un procedimiento controlado para su recuperación.

El principio de funcionamiento se basa en que el valor operativo continúa existiendo exclusivamente dentro del SE-UDIT, mientras que el wearable almacena de forma protegida un comprobante criptográfico del último estado válido conocido del monedero.

Estructura del comprobante protegido

Cada vez que se produce una modificación del saldo del monedero (transferencia, fragmentación, fusión o creación de nuevas UDIT), el SE-UDIT genera un comprobante firmado con la siguiente estructura lógica:

```
Estado_respaldo = {  
    id_monedero,  
    saldo_total,  
    contador_estado,  
    timestamp,  
    hash_estado_UDIT,  
    firma_SE_UDIT  
}
```

donde:

- id_monedero: identificador criptográfico único del monedero.
- saldo_total: valor total disponible en el momento de la actualización.
- contador_estado: contador monotónico asociado al estado interno.
- timestamp: instante de generación del comprobante.
- hash_estado_UDIT: resumen criptográfico del conjunto de UDIT activas.
- firma_SE_UDIT: firma digital generada por el Secure Element del monedero.

Este comprobante se almacena como dato protegido dentro del Secure Element del wearable o dispositivo móvil asociado.

Funcionamiento del protocolo

Fase 1. Funcionamiento ordinario

- 1.El monedero y el wearable permanecen emparejados mediante un canal de proximidad seguro (BLE).
- 2.Tras cada modificación del saldo:
 - el SE-UDIT actualiza su estado interno,
 - genera el comprobante protegido,
 - y lo transmite al wearable.
- 3.El Secure Element del wearable almacena el último comprobante válido.

Fase 2. Pérdida del monedero

- 1.El wearable detecta la pérdida de proximidad mediante RSSI o pérdida del canal BLE.
- 2.Si la separación supera el umbral definido:
 - el SE-UDIT entra automáticamente en estado bloqueado,
 - deshabilitando operaciones críticas.
- 3.El wearable conserva el último estado válido firmado.

Fase 3. Solicitud de recuperación

- 1.El usuario solicita la recuperación ante la entidad emisora.

2.El wearable presenta:

- el comprobante protegido,
- la identidad criptográfica asociada,
- y los mecanismos de autenticación requeridos.

Fase 4. Verificación y revocación

La entidad emisora:

1.Verifica:

- la firma del SE-UDIT
- la validez del contador monotónico
- la coherencia temporal del estado
- y la identidad del titular.

2.Registra el monedero perdido como revocado.

3.Inhabilita futuras operaciones asociadas al dispositivo perdido

Fase 5. Reemisión del saldo

1.Se genera un nuevo SE-UDIT para el usuario.

2.El banco emite nuevas UDIT equivalentes al saldo acreditado.

3.El nuevo monedero queda operativo con el saldo recuperado.

Consideraciones finales

- el wearable no almacena UDIT operativas ni puede ejecutar transferencias,
- el valor continúa existiendo únicamente dentro del SE-UDIT,
- el comprobante protegido actúa únicamente como evidencia criptográfica del último estado válido conocido,
- la recuperación requiere bloqueo y revocación previa del monedero perdido,
- el control del estado continúa dependiendo del Secure Element y de la FSM del sistema

6. Modelo de amenazas avanzado de SE-UDIT

6.1. Introducción al capítulo

El análisis de amenazas del sistema se ha realizado tomando como referencia los principios definidos en el marco de Common Criteria, que establecen un enfoque estructurado basado en la identificación de amenazas, la definición de objetivos de seguridad y la especificación de mecanismos de protección. El modelo relaciona:

- requisitos funcionales (RF)
- requisitos no funcionales (RNF)
- casos de uso (CU)
- arquitectura
- máquinas de estados
- protocolos
- y mecanismos de mitigación.

A partir de este marco general, las amenazas se han adaptado al contexto específico del sistema SE-UDIT, teniendo en cuenta su arquitectura, su modelo de operación offline y las características del Secure Element como entorno de ejecución seguro.

6.2. Enfoque del modelo

El modelo establece una correspondencia directa entre:

- comportamiento del sistema,
- arquitectura interna,
- FSM de UDIT y de ejecución,
- y fases del protocolo de transferencia.

Este enfoque permite analizar las amenazas desde una perspectiva integral, relacionando cada riesgo identificado con los elementos técnicos responsables de su prevención o mitigación.

6.3. Clasificación de amenazas

Las amenazas identificadas se agrupan en distintas categorías en función de su naturaleza y del nivel del sistema al que afectan.

6.3.1. Amenazas físicas

Incluyen ataques dirigidos al dispositivo con el objetivo de extraer información sensible o alterar su funcionamiento.

6.3.1.1 Apertura del hardware (ataques invasivos)

Amenaza:

Un atacante intenta acceder físicamente al Secure Element mediante técnicas como decapsulación, microprobing o ataques basados en FIB (Focused Ion Beam), con el objetivo de extraer claves o manipular el estado interno.

Mitigaciones:

- uso de Secure Element certificado (EAL5+ o superior)
- encapsulado resistente
- mallas activas anti-tamper
- sensores de voltaje, temperatura y luz
- borrado seguro de claves ante manipulación

6.3.1.2 Ataques de canal lateral

Amenaza:

Un atacante intenta inferir información sensible (claves o estados internos) mediante el análisis de consumo, emisiones electromagnéticas o temporización (SPA, DPA, EM).

Mitigaciones:

- implementaciones criptográficas resistentes
- enmascaramiento y aleatorización
- motores criptográficos dedicados
- detección de fallos

6.3.2.Amenazas lógicas

Se refieren a intentos de alterar el comportamiento del sistema mediante la manipulación del estado interno o la generación de unidades de valor no válidas.

6.3.2.1 Restauración del estado interno (rollback attack)

Amenaza:

Un atacante intenta revertir el dispositivo a un estado anterior para reutilizar unidades de valor ya gastadas.

Mitigaciones:

- máquina de estados con transiciones irreversibles
- contadores monotónicos
- sellado criptográfico del estado

6.3.2.2 Clonación lógica del dispositivo

Amenaza:

Intento de replicar de forma fraudulenta el estado interno o la identidad criptográfica del Secure Element para duplicar unidades UDIT.

Mitigaciones:

- claves internas no exportables
- vinculación del dispositivo mediante identidad criptográfica
- control estricto del acceso a memoria interna

6.3.2.3 Simulación de un SE-UDIT falso

Amenaza:

Un atacante intenta emular un dispositivo legítimo para engañar a otros dispositivos durante la transferencia.

Mitigaciones:

- autenticación mutua
- firmas digitales internas
- certificados de dispositivo
- protocolos challenge-response

6.3.3. Amenazas de comunicación

Incluyen ataques sobre el intercambio de información entre dispositivos.

6.3.3.1 Ataques de repetición (replay)

Amenaza:

Reutilización de mensajes válidos para intentar duplicar operaciones.

Mitigaciones:

- identificadores únicos de operación
- control de estado interno

6.3.3.2 Modificación de mensajes

Amenaza:

Alteración de los datos durante la transmisión.

Mitigaciones:

- uso de canales seguros
- firmas digitales
- verificación de integridad

6.3.4. Amenazas de uso

Se derivan de la interacción del usuario con el sistema.

6.3.4.1 Coacción

Amenaza:

El usuario es obligado a realizar una operación o la ejecuta sin intención.

Mitigaciones:

- autenticación reforzada
- uso de un dispositivo wearable capaz de detectar separación física respecto al SE-UDIT y generar mecanismos de alerta o bloqueo preventivo
- confirmación explícita
- generación de señales diferenciadas para situaciones ordinarias y situaciones de coacción sin alterar el comportamiento observable de la transferencia
- utilización de credenciales diferenciadas para operación ordinaria y operación bajo coacción

6.3.4.2 Pérdida o robo del dispositivo

Amenaza:

Acceso no autorizado al valor almacenado.

Mitigaciones:

- mecanismos de autenticación
- control de proximidad
- bloqueo ante comportamiento anómalo
- bloqueo automático por pérdida de proximidad con el wearable asociado

6.3.5. Amenazas en la cadena de suministro

Se producen durante la fabricación o distribución del dispositivo.

6.3.5.1 Clonación en fábrica

Amenaza:

Fabricación de dispositivos duplicados.

Mitigaciones:

- personalización en entorno seguro
- generación interna de claves
- auditoría de fabricación

6.3.5.2 Inserción de puertas traseras

Amenaza:

Introducción de lógica oculta o claves maestras.

Mitigaciones:

- uso de dispositivos certificados
- validación y verificación del firmware instalado
- control de funcionalidades

6.3.6. Amenazas de denegación de servicio

Incluyen ataques orientados a impedir el funcionamiento normal del sistema o degradar su disponibilidad.

6.3.6.1 Bloqueo del dispositivo

Amenaza:

Intento de impedir el uso del sistema.

Mitigaciones:

- mecanismos de recuperación segura
- control de errores
- modos de operación seguros

6.3.7. Amenazas de privacidad

Se relacionan con la posibilidad de identificar al usuario o reconstruir su actividad mediante el análisis de operaciones o metadatos.

6.3.7.1 Trazabilidad no deseada

Amenaza:

Posibilidad de identificar al usuario o reconstruir su actividad.

Mitigaciones:

- ausencia de identificadores personales
- validación local
- no almacenamiento de historiales

6.3.7.2 Correlación de transacciones

Amenaza:

Asociación de múltiples operaciones a un mismo usuario.

Mitigaciones:

- uso de identidades criptográficas
- minimización de información transmitida

6.4. Coherencia entre amenazas, requisitos y arquitectura

La seguridad del sistema se fundamenta en:

- Ejecución controlada dentro del SE UDIT
- Gestión del estado mediante FSM
- Validación local
- Protocolos deterministas.

El análisis realizado muestra que existe una correspondencia directa entre los distintos elementos del sistema:

- RF definen qué debe protegerse
- RNF establecen cómo debe protegerse
- CU determinan dónde se manifiestan las amenazas
- Arquitectura del sistema proporciona los mecanismos para mitigarlas

- Las FSM garantizan la coherencia funcional y el control del ciclo de vida de las UDIT
- Protocolos definen la secuencia de operaciones y validaciones necesarias para mantener la integridad del sistema
- Modelo de amenazas identifica los riesgos asociados a cada fase operativa y los mecanismos de mitigación correspondientes
- Validación mediante simulación permite representar y comprobar de forma conceptual el comportamiento lógico del sistema y la coherencia entre sus distintos elementos técnicos

6.4.1. Trazabilidad entre requisitos, arquitectura y validación

La arquitectura propuesta mantiene una correspondencia directa entre los requisitos definidos, los componentes arquitectónicos, las máquinas de estados, los protocolos operativos, las amenazas identificadas y los mecanismos de validación funcional planteados mediante simulación.

La Tabla 6 muestra de forma resumida esta relación de trazabilidad entre los distintos elementos técnicos del sistema.

Tabla 6. Trazabilidad: requisitos, arquitectura, protocolos, FSM, amenazas y validación

Requisito	Arquitectura relacionada	FSM / Protocolo	Amenaza mitigada	Validación mediante simulación
RF-01 Creación de UDIT	Dominio de emisión / SE-UDIT	FSM de UDIT / carga inicial → ACTIVA	Emisión fraudulenta	Creación inicial de UDIT
RF-02 Custodia segura	Secure Element / datos protegidos	FSM de UDIT	Clonación lógica	Persistencia de estado (UDIT existe, se conserva, mantiene su estado)
RF-03 Transferencia offline	Dominio de transferencia + Dominio de autenticación	FSM ejecución: <i>PREPARADA</i> → <i>EN_TRANSFERENCIA</i> → <i>COMPLETADA</i>	Dependencia de red / Suplantación / Uso no autorizado	Transferencia offline entre monederos
RF-04 Prevención doble gasto	Motor de estado / FSM de UDIT	FSM UDIT: <i>ACTIVA</i> → <i>GASTADA</i> (irreversible)	Replay / rollback	Reutilización rechazada
RF-05 Validación local	Secure Element / API	Validación interna (Fase 3)	Manipulación de operación	Verificación de importe válido, saldo suficiente, UDIT disponible y estado correcto

Requisito	Arquitectura relacionada	FSM / Protocolo	Amenaza mitigada	Validación mediante simulación
RF-06 Gestión ciclo vida	FSM UDIT + FSM ejecución	FSM de UDIT: ACTIVA, GASTADA FSM de ejecución: 4 caminos posibles: - PREPARADA → EN_TRANSFERENCIA → COMPLETADA - PREPARADA → EN_FRAGMENTACIÓN → COMPLETADA - PREPARADA → EN_FUSIÓN → COMPLETADA - PREPARADA → ERROR → ROLLBACK → ESTADO_RESTAURADO	Estados inconsistentes	Transiciones válidas y coherencia del ciclo de vida
RF-07 Fragmentación	Motor de fragmentación	FSM UDIT origen: ACTIVA → GASTADA FSM UDIT resultado: nuevas ACTIVAS FSM ejecución: PREPARADA → EN_FRAGMENTACIÓN → COMPLETADA	Alteración de valor	Fragmentación con conservación del valor
RF-08 Fusión	Motor de fusión	FSM UDIT origen: ACTIVAS → GASTADAS FSM UDIT resultado: nueva ACTIVA FSM ejecución: PREPARADA → EN_FUSIÓN → COMPLETADA	Inconsistencia de saldo	Fusión con conservación del valor
RF-09 Destrucción de UDIT	Dominio de liquidación	FSM UDIT: ACTIVA → GASTADA	Reutilización indebida	Paso irreversible a GASTADA

Fuente: Elaboración propia

6.5. Validación y alcance del modelo mediante simulación

Dado que el presente trabajo constituye un planteamiento teórico orientado al diseño conceptual de una arquitectura de transferencia offline basada en Secure Elements, la validación del sistema no se realiza mediante una implementación sobre hardware real, sino a través de una simulación funcional de su comportamiento lógico, destinada a representar conceptualmente el comportamiento esperado del sistema si la arquitectura definida fuera implementada sobre un entorno seguro real.

La simulación desarrollada utiliza la librería Swing de Java y tiene como finalidad representar visualmente la interacción entre dos monederos SE-UDIT, reproduciendo las principales operaciones, transiciones de estado y mecanismos de control definidos en el modelo arquitectónico propuesto. En particular, el alcance de la validación funcional se centra en la creación de UDIT, la fragmentación, la transferencia offline, la prevención del doble gasto, la fusión, la atomicidad y recuperación ante fallo, la trazabilidad de las operaciones registradas y la gestión del ciclo de vida.

Estos escenarios constituyen el núcleo funcional de la validación realizada mediante simulación y permiten verificar:

- *la coherencia del ciclo de vida,*
- *la conservación del valor,*
- *la atomicidad de las operaciones,*
- *la prevención del doble gasto*
- *la trazabilidad de los eventos*
- *y la operación nativamente offline.*

Los mecanismos asociados al dispositivo wearable, a la coacción, a la criptografía real y al Secure Element físico se mantienen en el plano conceptual y no forman parte de la validación funcional implementada en la simulación.

La validación funcional verifica que cada requisito dispone de un componente arquitectónico asociado, una o varias transiciones de estado que implementan su comportamiento, un protocolo u operación mediante el que se ejecuta y una amenaza cuya mitigación queda representada dentro del modelo.

Asimismo, la simulación permite comprobar de forma práctica la coherencia funcional de las reglas operativas definidas para el sistema, incluyendo la conservación del valor, la prevención del doble gasto, la gestión del ciclo de vida de las UDIT, la atomicidad de las operaciones y la trazabilidad de los eventos relevantes.

Dado que el presente trabajo constituye una propuesta arquitectónica y no una implementación industrial sobre hardware real, la validación realizada debe interpretarse como una validación funcional del comportamiento lógico del modelo. En consecuencia, los resultados obtenidos permiten verificar la consistencia operativa de los protocolos y de las máquinas de estados definidas, sin implicar la validación de componentes físicos, criptográficos o de infraestructura que quedan fuera del alcance del trabajo.

6.5.1. Entorno de simulación

Con el fin de validar funcionalmente los protocolos, las máquinas de estados y las operaciones definidas en la arquitectura propuesta, se desarrolló una aplicación de simulación específica utilizando Java Swing.

La aplicación representa dos dispositivos SE-UDIT capaces de intercambiar unidades de valor en un entorno completamente offline. Su finalidad no es implementar un Secure Element físico real ni mecanismos criptográficos completos, sino proporcionar una prueba de concepto funcional que permita observar el comportamiento lógico del modelo, las transiciones de estado y la evolución de las UDIT durante las distintas operaciones.

El simulador implementa, entre otras funcionalidades, la creación inicial de UDIT, transferencia offline, prevención del doble gasto, fragmentación, fusión, destrucción controlada de unidades, autenticación mediante PIN, modo de coacción, historial de operaciones y recuperación mediante rollback.

La interfaz gráfica permite visualizar tanto el estado actual de las UDIT como la secuencia de operaciones realizadas, facilitando la validación de los requisitos funcionales y no funcionales definidos en el presente trabajo.

Las capturas incluidas en los escenarios de validación corresponden a esta aplicación de simulación desarrollada específicamente para la evaluación funcional de la arquitectura propuesta.

6.5.2. Escenarios de validación funcional mediante simulación

La simulación desarrollada permite observar de forma estructurada el comportamiento del sistema SE-UDIT bajo distintos escenarios operativos. Cada escenario se corresponde con uno o varios requisitos funcionales (RF), con transiciones específicas de las máquinas de estados (FSM de UDIT y FSM de ejecución) y con fases concretas del protocolo de transferencia offline. Los escenarios seleccionados representan los aspectos esenciales del funcionamiento del sistema y permiten validar la coherencia del modelo propuesto.

Escenario 1 — Creación inicial de UDIT (RF-01)

Este escenario valida la capacidad del sistema para generar nuevas unidades UDIT dentro del entorno seguro SE-UDIT tras una autorización de emisión. Su objetivo es comprobar que las unidades de valor pueden crearse correctamente y quedar disponibles para operaciones posteriores dentro del ciclo de vida definido por el sistema.

Estado inicial:

El monedero SE-UDIT ha sido inicializado correctamente y no contiene unidades de valor activas.

Acción:

El usuario realiza una primera carga de valor mediante la operación de creación inicial implementada en el simulador.

FSM implicada:

FSM UDIT: Nacimiento → ACTIVA

Resultado esperado:

- *Se crea una nueva UDIT.*
- *La UDIT queda registrada en estado ACTIVA.*
- *El valor queda disponible para operaciones posteriores.*
- *La operación queda registrada en el historial.*

Resultado observado:

La simulación genera correctamente una nueva UDIT asociada al monedero. La unidad creada aparece en estado ACTIVA y puede utilizarse posteriormente en operaciones de transferencia, fragmentación o fusión. El historial registra la creación inicial y el saldo disponible.

La creación inicial constituye el punto de partida del ciclo de vida de las unidades UDIT dentro del sistema.

Escenario 2 — Transferencia offline (RF-03)

Este escenario valida la capacidad del sistema para transferir unidades UDIT entre dos monederos SE-UDIT sin necesidad de conectividad externa. Su objetivo es comprobar que la transferencia se realiza mediante validación local, preservando la integridad del valor y garantizando la correcta actualización de los estados asociados a las unidades implicadas.

Estado inicial:

El monedero emisor contiene una UDIT activa con valor suficiente para realizar una transferencia. El monedero receptor se encuentra operativo y preparado para recibir valor.

Acción:

El usuario selecciona una UDIT para transferencia y prepara la operación mediante la interfaz del monedero. Posteriormente, el monedero receptor ejecuta la recepción de la transferencia.

FSM implicada:

FSM UDIT emisor: ACTIVA → GASTADA

FSM UDIT resultado: Nueva UDIT → ACTIVA

FSM ejecución: PREPARADA → EN_TRANSFERENCIA → COMPLETADA

Resultado esperado:

- *La UDIT transferida deja de estar disponible en el monedero emisor.*
- *El monedero receptor recibe una nueva UDIT activa.*
- *El valor transferido se conserva íntegramente.*
- *La operación queda registrada en el historial.*

Resultado observado:

La simulación transfiere correctamente la UDIT seleccionada desde el monedero emisor al receptor. La unidad original pasa a estado GASTADA y se crea una nueva UDIT ACTIVA en el dispositivo receptor. El historial registra las operaciones de transferencia, destrucción en origen y creación en destino, manteniéndose la conservación del valor durante todo el proceso.

La transferencia se realiza sin necesidad de conectividad externa, de acuerdo con el modelo de operación nativamente offline definido para el sistema.

Escenario 3 — Prevención del doble gasto (RF-04)

Este escenario valida la capacidad del sistema para impedir la reutilización de unidades UDIT previamente gastadas. Su objetivo es comprobar que una unidad de valor que ya ha participado en una transferencia no puede volver a utilizarse en una operación posterior.

Estado inicial:

El monedero contiene una UDIT que ha sido utilizada previamente en una transferencia y cuyo estado ha pasado a GASTADA.

Acción:

Se intenta reutilizar una UDIT previamente gastada para realizar una nueva operación de transferencia.

FSM implicada:

FSM UDIT: GASTADA → (rechazo)

FSM ejecución: Validación local de operación

Resultado esperado:

- *La operación es rechazada.*
- *La UDIT permanece en estado GASTADA.*
- *No se genera ninguna nueva UDIT.*
- *No se modifica el saldo del sistema.*

Resultado observado:

La simulación impide la reutilización de la unidad previamente gastada. La validación local detecta que la UDIT ya no se encuentra disponible para operaciones y rechaza la solicitud. No se producen cambios en el estado del sistema ni en el valor gestionado por los monederos.

La imposibilidad de reutilizar una UDIT marcada como GASTADA constituye uno de los mecanismos fundamentales de prevención del doble gasto definidos en la arquitectura propuesta.

Escenario 4 — Gestión del ciclo de vida (RF-06)

Este escenario valida la capacidad del sistema para gestionar correctamente el ciclo de vida de las unidades UDIT mediante las máquinas de estados definidas para el modelo. Su objetivo es comprobar que las transiciones de estado se realizan de forma coherente y que las operaciones modifican el estado de las unidades únicamente cuando se cumplen las condiciones previstas por la arquitectura.

Estado inicial:

El monedero contiene una o varias UDIT activas susceptibles de participar en operaciones de transferencia, fragmentación, fusión o recuperación ante fallo.

Acción:

Se ejecutan distintas operaciones sobre las UDIT, incluyendo creación, transferencia, fragmentación, fusión y recuperación mediante rollback, observando la evolución de los estados persistentes y transitorios definidos para el sistema.

FSM implicada:

FSM UDIT: ACTIVA, GASTADA

FSM ejecución EN_TRANSFERENCIA: PREPARADA → EN_TRANSFERENCIA → COMPLETADA

FSM ejecución EN_FRAGMENTACIÓN: PREPARADA → EN_FRAGMENTACIÓN → COMPLETADA

FSM ejecución EN_FUSIÓN: PREPARADA → EN_FUSIÓN → COMPLETADA

FSM ejecución ERROR: PREPARADA → ERROR → ROLLBACK → ESTADO_RESTAURADO

Resultado esperado:

- *Las UDIT evolucionan únicamente mediante transiciones válidas.*
- *Los estados persistentes y transitorios permanecen coherentes.*
- *No aparecen estados inconsistentes.*
- *Las operaciones respetan las reglas definidas para el ciclo de vida de las unidades de valor.*

Resultado observado:

La simulación muestra la evolución controlada de las UDIT a través de las distintas operaciones implementadas. Las transiciones de estado se producen conforme a las reglas definidas por las FSM y no se observan situaciones inconsistentes durante la ejecución de los protocolos. Los estados persistentes y transitorios permiten representar correctamente el comportamiento funcional del sistema.

La correcta gestión del ciclo de vida constituye uno de los mecanismos fundamentales para garantizar la coherencia interna de la arquitectura propuesta.

Escenario 5 — Fragmentación controlada (RF-07)

Este escenario valida la capacidad del sistema para dividir una unidad UDIT en varias unidades de menor valor, garantizando la conservación del valor total y la correcta actualización de los estados asociados al ciclo de vida de las unidades implicadas.

Estado inicial:

El monedero contiene una UDIT activa con valor suficiente para ser fragmentada.

Acción:

El usuario selecciona la operación de fragmentación mediante la interfaz del monedero e indica el valor que desea separar de la unidad original.

FSM implicada:

FSM UDIT origen: ACTIVA → GASTADA

FSM UDIT resultado: Nuevas UDIT → ACTIVAS

FSM ejecución: PREPARADA → EN_FRAGMENTACIÓN → COMPLETADA

Resultado esperado:

- *La UDIT original pasa a estado GASTADA.*
- *Se crean nuevas UDIT activas.*
- *El valor total permanece inalterado.*
- *La operación queda registrada en el historial.*

Resultado observado:

La simulación divide correctamente una UDIT activa en nuevas unidades de menor valor. La unidad original pasa a estado GASTADA y las nuevas UDIT quedan disponibles para operaciones posteriores. El historial registra la fragmentación realizada y permite verificar que la suma de los valores resultantes coincide con el valor inicial.

La operación demuestra la conservación del valor durante el proceso de fragmentación definido por la arquitectura propuesta.

Escenario 6 — Fusión de varias UDIT (RF-08)

Este escenario valida la capacidad del sistema para combinar varias unidades UDIT activas en una nueva unidad de valor, garantizando la conservación del valor total y la correcta actualización de los estados asociados al ciclo de vida de las unidades implicadas.

Estado inicial:

El monedero contiene dos UDIT activas obtenidas previamente mediante un proceso de fragmentación:

- *UDIT-0002 = 90 UDIT*
- *UDIT-0003 = 10 UDIT*

Acción:

El usuario selecciona la operación de fusión mediante la interfaz del monedero.

FSM implicada:

FSM UDIT origen de cada una de las unidades fusionadas: ACTIVA → GASTADA

FSM UDIT resultado: Nueva UDIT → ACTIVA

FSM ejecución: PREPARADA → EN_FUSIÓN → COMPLETADA

Resultado esperado:

- *Las UDIT originales pasan a estado GASTADA.*
- *Se crea una nueva UDIT activa.*
- *El valor total permanece inalterado.*
- *La operación queda registrada en el historial.*

Resultado observado:

La simulación genera una nueva UDIT de 100 UDIT a partir de las dos unidades originales. Las UDIT utilizadas en la operación pasan a estado GASTADA y desaparecen de la lista de unidades activas. El historial registra la operación y permite verificar la conservación del valor total.

La operación demuestra la conservación del valor durante el proceso de fusión definido por la arquitectura propuesta.

Escenario 7 — Atomicidad y recuperación ante fallo (RNF-05)

Este escenario valida la capacidad del sistema para restaurar un estado consistente cuando una operación en curso no puede completarse correctamente. Su finalidad es comprobar la propiedad de atomicidad, garantizando que una transferencia se ejecuta completamente o se cancela sin producir pérdidas ni duplicaciones de valor.

Estado inicial:

El monedero emisor dispone de una transferencia preparada hacia otro monedero SE-UDIT. La operación aún no ha sido completada por el receptor.

Acción:

Durante la transferencia preparada se simula una situación de error mediante los mecanismos de validación incorporados al simulador. Posteriormente se ejecuta la recuperación del estado mediante la operación de rollback.

FSM implicada:

FSM ejecución: PREPARADA → ERROR → ROLLBACK → ESTADO_RESTAURADO

Resultado esperado:

- *La transferencia pendiente queda cancelada.*
- *El estado previo a la operación es restaurado.*
- *El receptor no recibe ninguna UDIT.*
- *No se produce pérdida de valor.*
- *No se produce duplicación de valor.*

Resultado observado:

La simulación muestra la transición por los estados ERROR, ROLLBACK y ESTADO_RESTAURADO. Tras la recuperación, la transferencia deja de estar disponible para el receptor y el sistema conserva el estado previo a la operación, manteniendo la coherencia del valor gestionado por el monedero.

Escenario 8— Trazabilidad mediante historial (RNF-07)

Este escenario valida la capacidad del sistema para registrar y consultar las operaciones relevantes realizadas sobre las unidades UDIT durante su ciclo de vida. Su objetivo es comprobar que el historial mantiene una traza coherente de los eventos producidos y permite reconstruir la evolución funcional de las unidades de valor.

Estado inicial:

El monedero contiene una o varias UDIT activas y dispone de registros generados durante operaciones previas de creación, transferencia, fragmentación, fusión o recuperación ante fallo.

Acción:

El usuario accede al historial mediante la interfaz del monedero y navega entre los distintos eventos registrados.

FSM implicada:

FSM UDIT + FSM ejecución

Resultado esperado:

- *Las operaciones realizadas quedan registradas en el historial.*
- *El usuario puede navegar por los eventos almacenados.*
- *Se conserva la secuencia cronológica de las operaciones.*
- *Es posible observar la evolución del estado de las UDIT.*

Resultado observado:

La simulación registra eventos asociados a la creación de UDIT, fragmentación, transferencia, fusión, error, rollback y restauración del estado. El historial puede recorrerse mediante la interfaz del monedero, permitiendo consultar la secuencia de operaciones realizadas y verificar la coherencia del ciclo de vida de las unidades de valor.

La Tabla 7 resume la correspondencia existente entre los escenarios de validación definidos, los requisitos funcionales asociados, las máquinas de estados implicadas y los resultados esperados en cada caso.

Tabla 7. Escenarios de validación funcional mediante simulación

Nota. Las referencias a FSM UDIT emisor, FSM UDIT origen o FSM UDIT resultado no representan máquinas de estados diferentes, sino distintas aplicaciones de la misma FSM de UDIT sobre las unidades de valor que intervienen en cada operación.

Escenario	Requisito validado	FSM implicada	Protocolo / Operación	Resultado esperado
1. Creación inicial de UDIT	RF-01	FSM UDIT: Nacimiento → ACTIVA	Emisión autorizada	UDIT creada en estado ACTIVA
2. Fragmentación controlada	RF-07	FSM UDIT origen: ACTIVA → GASTADA FSM UDIT resultado: Nuevas UDIT → ACTIVAS FSM ejecución: PREPARADA → EN_FRAGMENTACIÓN → COMPLETADA	Motor de fragmentación	Conservación del valor mediante creación de nuevas UDIT activas
3. Transferencia offline	RF-03	FSM ejecución: PREPARADA → EN_TRANSFERENCIA → COMPLETADA FSM UDIT emisor: ACTIVA → GASTADA FSM UDIT resultado: Nueva UDIT → ACTIVA	Protocolo fases 1–7	Transferencia completada sin conectividad
4. Prevención del doble gasto	RF-04	FSM UDIT: GASTADA → (rechazo)	Validación interna (fase 3)	Reutilización rechazada
5. Fusión de varias UDIT	RF-08	FSM UDIT origen de cada una de las unidades fusionadas: ACTIVA → GASTADA FSM UDIT resultado: Nueva UDIT → ACTIVA FSM ejecución: PREPARADA → EN_FUSIÓN → COMPLETADA	Motor de fusión	Conservación del valor mediante creación de nueva UDIT
Escenario	Requisito validado	FSM implicada	Protocolo / Operación	Resultado esperado
6. Atomicidad y recuperación ante fallo	RNF-05	FSM ejecución: PREPARADA → ERROR → ROLLBACK → ESTADO_RESTAURADO	Recuperación tras error	Restauración del estado previo sin pérdida ni duplicación de valor
7. Trazabilidad mediante historial	RNF-07	FSM UDIT + FSM ejecución	Registro de eventos	Seguimiento completo de operaciones y cambios de estado
8. Gestión del ciclo de vida	RF-06	FSM de UDIT + FSM de ejecución	Operaciones encadenadas	Estados coherentes y sin inconsistencias durante todo el ciclo de vida

Fuente: elaboración propia

Nota explicativa sobre las FSM utilizadas en la Tabla 7

La FSM de UDIT controla el estado persistente de las unidades de valor (ACTIVA y GASTADA), mientras que la FSM de ejecución controla los estados transitorios asociados al contexto de operación (PREPARADA, EN_TRANSFERENCIA, EN_FUSIÓN, EN_FRAGMENTACIÓN, COMPLETADA, ERROR, ROLLBACK y ESTADO_RESTAURADO).

Las expresiones FSM UDIT emisor, FSM UDIT origen y FSM UDIT resultado utilizadas en la tabla no representan máquinas de estados diferentes, sino aplicaciones concretas de la FSM de UDIT sobre las unidades que participan en cada escenario de validación.

Cuando en una misma fila aparece la expresión “FSM UDIT + FSM de ejecución”, ello indica que ambas máquinas de estados intervienen simultáneamente en la operación descrita: la FSM de UDIT controla la evolución de las unidades de valor y la FSM de ejecución controla el contexto operativo de la transacción.

En el escenario de transferencia bajo coacción intervienen adicionalmente los mecanismos de autenticación definidos por el sistema, sin que ello implique la existencia de una máquina de estados independiente para la autenticación.

El análisis realizado muestra que la arquitectura propuesta incorpora mecanismos de mitigación para las principales amenazas identificadas en sistemas de transferencia de valor digital. Asimismo, la correspondencia establecida entre requisitos, arquitectura, FSM, protocolos y escenarios de validación permite verificar la coherencia interna del modelo y refuerza la viabilidad conceptual de la propuesta planteada.

Los escenarios anteriores permiten validar distintos aspectos funcionales del sistema. La Tabla 8 sintetiza la trazabilidad entre requisitos, arquitectura, protocolos, amenazas, evidencias y resultados obtenidos durante la simulación, incorporando además aquellos requisitos cuya validación permanece en el plano conceptual por quedar fuera del alcance de la simulación realizada.

Tabla 8. Matriz de trazabilidad y validación de requisitos funcionales y no funcionales

RF/RNF	Arquitectura implicada	Protocolo implicado	Amenaza mitigada	Escenario de simulación	Evidencia	Resultado observado	Estado
RF-01 Creación de UDIT	SE-UDIT	Emisión / carga inicial	Creación no autorizada	Carga inicial de saldo	Captura carga inicial	UDIT creada correctamente	VALIDADO
RF-02 Custodia segura del valor	Secure Element	Todos	Robo o manipulación del valor	Modelo arquitectónico	Diagrama arquitectura	Valor protegido dentro del SE	CONCEPTUAL
RF-03 Transferencia offline	SE-UDIT + FSM	Transferencia	Dependencia de red	Transferencia A→B	Captura transferencia	Transferencia completada offline	VALIDADO
RF-04 Prevención del doble uso	FSM de UDIT	Transferencia	Doble gasto	Transferencia A→B	Captura antes/después	UDIT desaparece del origen	VALIDADO
RF-05 Validación local	Secure Element	Todos	Manipulación externa	Operaciones inválidas	Capturas de rechazo	Operación rechazada local	CONCEPTUAL
RF-06 Gestión del ciclo de vida	FSM de UDIT + FSM de ejecución	Todos	Estados inconsistentes	Transferencia, fragmentación y fusión	Capturas de estados: Activa y Gastada	Evolución controlada del ciclo de vida	VALIDADO

RF/RNF	Arquitectura implicada	Protocolo implicado	Amenaza mitigada	Escenario de simulación	Evidencia	Resultado observado	Estado
RF-07 Fragmentación	Motor de fragmentación	Fragmentación	Manipulación de valor	100 → 90 + 10	Captura fragmentación	Valor conservado	VALIDADO
RF-08 Fusión	Motor de fusión	Fusión	Inconsistencia de saldo	90 + 10 → 100	Captura fusión	Valor conservado	VALIDADO
RNF-01 Seguridad	Root of Trust, Secure Boot, SE	Todos	Manipulación física/lógica	Modelo arquitectónico	Arquitectura propuesta	Protección criptográfica	CONCEPTUAL
RNF-02 Integridad	Hashes y firmas digitales	Todos	Alteración de datos	Modelo arquitectónico	Protocolos descritos	Integridad garantizada	CONCEPTUAL
RNF-03 Privacidad	Identidad criptográfica	Todos	Rastreo de usuario	Modelo arquitectónico	Diseño UDIT	Privacidad preservada	CONCEPTUAL
RNF-05 Atomicidad	FSM de ejecución	Transferencia	Estados parciales	Recuperación ante fallo	Captura ERROR → ROLLBACK → ESTADO_RESTAURO	Operación completa o cancelada	VALIDADO
RNF-06 Robustez	FSM + control errores	Todos	Fallos operativos	PIN erróneo, saldo insuficiente	Capturas de error	Estado consistente	VALIDADO
RNF-07 Trazabilidad condicionada	Historial	Todos	Necesidad de auditoría	Navegación historial	Captura historial	Registro de operaciones	VALIDADO

Fuente: Elaboración propia

Los resultados observados muestran una correspondencia coherente entre los elementos definidos en el modelo y las validaciones realizadas, reforzando la consistencia funcional de la arquitectura propuesta

6.5.3. Evidencias obtenidas mediante simulación

Las figuras siguientes presentan evidencias visuales de las principales operaciones y validaciones realizadas mediante simulación y corresponden a capturas obtenidas de la aplicación de simulación desarrollada específicamente para este trabajo.

Figura 9. Autenticación del usuario y creación inicial de una UDIT en estado ACTIVA.



```
[13:17:00] Simulador iniciado. Introduzca el PIN para acceder al monedero.
[13:17:14] Dispositivo A acceso concedido con PIN correcto.
[13:19:28] Dispositivo A inicia carga inicial autorizada.
[13:19:36] Dispositivo A primera carga: 100,00 UDIT
```

Figura 10. Fragmentación de una UDIT de 100 unidades en dos UDIT activas de 90 y 10 unidades.

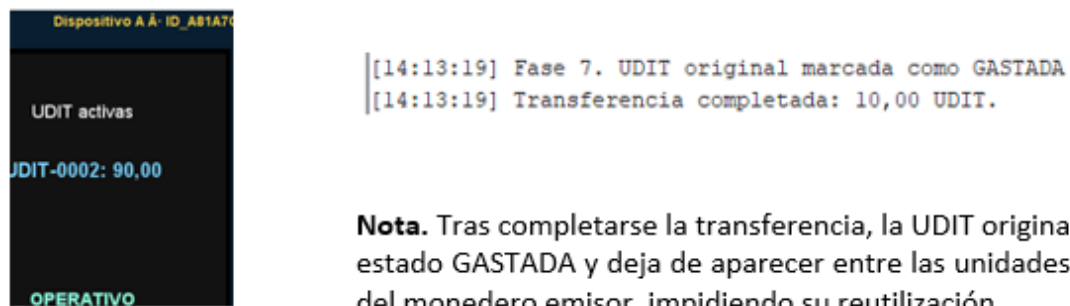


```
[14:05:56] Dispositivo A acceso concedido con PIN correcto.
[14:05:57] Dispositivo A inicia carga inicial autorizada.
[14:06:00] Dispositivo A primera carga: 100,00 UDIT
[14:06:02] Dispositivo A inicia fragmentación.
[14:06:09] Dispositivo A fragmenta 10,00 UDIT. UDIT-0001 GASTADA; UDIT-0002 ACTIVA; UDIT-0003 ACTIVA seleccionada.
```

Figura 11. Transferencia offline completada entre dos monederos SE-UDIT.



Figura 12. Prevención de doble gasto (UDIT transferida marcada como GASTADA y eliminada del conjunto de unidades activas.)



VALIDACIÓN DEL CICLO DE VIDA: La gestión del ciclo de vida (RF-06) se evidencia mediante el conjunto de figuras que muestran la evolución de las UDIT a través de operaciones de creación (Fig 9), fragmentación (Fig 10), transferencia (Fig 11), fusión (Fig 13) y recuperación ante fallo (Fig 14).

Figura 13. Fusión de dos UDIT en una nueva unidad de valor



[16:58:56] Dispositivo A fragmenta 10,00 UDIT. UDIT-0001 GASTADA; UDIT-0002 ACTIVA; UDIT-0003 ACTIVA seleccionada.
[16:59:21] Dispositivo A fusiona 2 UDIT en UDIT-0004 por un total de 100,00 UDIT.

Figura 14. Atomicidad (Recuperación ante fallo mediante ERROR, ROLLBACK y ESTADO_RESTAURO.)



[18:01:58] Dispositivo A inicia selección de UDIT para transferencia.
[18:02:02] Dispositivo A selecciona UDIT-0003 para transferir: 10,00 UDIT
[18:02:41] Dispositivo A simula ERROR durante operación.
[18:03:15] Dispositivo B detecta operación fallida. Use Recuperación para restaurar el estado.
[18:04:00] Dispositivo B ejecuta ROLLBACK. Estado restaurado.

Figura 15. Trazabilidad (Historial navegable de operaciones y eventos registrados durante el ciclo de vida de las UDIT.)



7. Conclusiones y trabajo futuro

7.1. Introducción al capítulo

En este capítulo se presentan las principales conclusiones del trabajo, sus limitaciones y las líneas de trabajo futuro derivadas de la propuesta desarrollada.

7.2. Conclusiones

El presente Trabajo Fin de Grado ha abordado el problema de la transferencia de valor digital en entornos sin conectividad, identificando como limitación principal de los sistemas actuales, la dependencia de infraestructuras externas para la validación de las transacciones.

Como resultado, se ha propuesto una arquitectura basada en UDIT (Unidad Digital Identitaria y Transferible) y SE-UDIT (Secure Element para UDIT), trasladando la validación del valor y el control de estado al propio dispositivo mediante un entorno seguro de ejecución. Este enfoque permite realizar operaciones de forma nativamente offline, sin necesidad de sincronización posterior ni mecanismos de consenso distribuidos durante la operación ordinaria.

La propuesta integra componentes hardware, firmware y software, apoyándose en un modelo formal de las unidades de valor, en máquinas de estados para el control de su ciclo de vida y en protocolos específicos para operaciones de transferencia, fragmentación, fusión y recuperación ante fallo. Asimismo, incorpora mecanismos de seguridad destinados a preservar la integridad del valor, prevenir el doble gasto, garantizar la coherencia del estado y mitigar amenazas físicas y lógicas identificadas durante el análisis.

La validación mediante simulación funcional ha permitido comprobar la coherencia interna del modelo y considerar cumplidos, dentro del alcance de una propuesta arquitectónica, tanto el objetivo general como los objetivos específicos relacionados con la definición de requisitos, el diseño de la arquitectura, el modelado formal de UDIT, la definición de las máquinas de estados, el protocolo de transferencia offline y el análisis de amenazas.

Aunque el caso de estudio se ha centrado en el dinero digital offline, la arquitectura propuesta puede extenderse a otros activos digitales que requieran unicidad, transferibilidad y control seguro del estado manteniendo la validación local y la operación nativamente offline.

En consecuencia, la principal aportación de este trabajo consiste en proponer una arquitectura de transferencia offline de valor digital basada en control local de estado mediante Secure Elements, ofreciendo una alternativa conceptual a los modelos dependientes de conectividad e infraestructuras externas para la validación de las operaciones,

7.3.Limitaciones del trabajo

Las principales limitaciones del presente trabajo derivan de su carácter teórico y de la ausencia de una implementación sobre hardware real. La arquitectura propuesta no ha sido desplegada sobre dispositivos que incorporen Secure Elements físicos, por lo que no ha sido posible evaluar aspectos relacionados con el rendimiento, el consumo de recursos o la resistencia efectiva frente a ataques físicos y lógicos.

Asimismo, la validación se ha realizado mediante simulación funcional, lo que permite comprobar la coherencia del modelo, pero no sustituye a una evaluación experimental completa.

Algunos mecanismos complementarios de seguridad, como los asociados al dispositivo wearable se han sido considerados únicamente a nivel conceptual.

7.4.Líneas de trabajo futuro

A partir de las limitaciones identificadas y de los objetivos desarrollados, se plantean diversas líneas de trabajo futuro, resumidas en la Tabla 9. La principal línea consiste en la implementación de la arquitectura sobre hardware real que incorpore Secure Elements.

Tabla 9. Resumen de objetivos y grado de cumplimiento

Objetivos	Cumplimiento	Observaciones
Identificar RF y RNF del sistema	Completo	Base del desarrollo del sistema
Desarrollar la arquitectura del sistema	Completo	Con tres perspectivas arquitectónicas complementarias
Analizar el modelo formal de UDIT	Completo	
Describir la estructura criptográfica de UDIT	Completo	
Definir el ciclo de vida del objeto en el Secure Element	Completo	
Desarrollar protocolo Transferencia offline entre monederos	Completo	
Definir el uso del wearable	Parcial	Pertenece a trabajo futuro.
Estudio de mecanismos de trazabilidad y protocolos de funcionamiento en actuaciones ilícitas.	Parcial	Pertenece a trabajo futuro.
Diseñar e implementar la interfaz de simulación del monedero UDIT	Completo	
Diseñar la simulación de transferencia offline entre dos dispositivos usando la interfaz anterior.	Completo	
Amenazas y Mitigaciones	Completo	

Fuente: Elaboración propia

8. Referencias bibliográficas

Atangana, O., Khoukhi, L., Barbier, M., & Di Manno, J. (2025). Securing offline CBDC transactions: DigiVault card and MarkoPayChain with mobile phone integration. En 2025 28th Conference on Innovation in Clouds, Internet and Networks (ICIN). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICIN64016.2025.10942801>

Banco de España. (2018). El dinero y su función en la economía. Banco de España. <https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/18/T1/Files/beaa1801-art2.pdf>

Bilgen, C., Dutto, M., & Gomila, P. (2023). Las CBDC o monedas digitales de los bancos centrales: Una categorización sobre los elementos claves de diseño. 43 Jornadas Nacionales de Administración Financiera.

Chakravarty, M. M. T., Chapman, J., MacKenzie, K., Melkonian, O., Peyton Jones, M., & Wadler, P. (2020). The extended UTXO model. En J. Bonneau & N. Heninger (Eds.), *Financial Cryptography and Data Security (Lecture Notes in Computer Science, Vol. 12063, pp. 525–539)*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-54455-3_37

Common Criteria. (2017–2025). Protection Profiles for Integrated Circuits / Secure Elements. Common Criteria Portal. <https://www.commoncriteriaportal.org>

Cotugno, M., Manta, F., Perdichizzi, S., & Stefanelli, V. (2024). Ready for a digital Euro? Insights from a research agenda. *Research in International Business and Finance*, 67, 102117. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2023.102117>

European Central Bank. (2020). Report on a digital euro. European Central Bank. https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/Report_on_a_digital_euro~4d7268b458.en.pdf

European Central Bank. (2024). Digital euro and privacy. European Central Bank. https://www.ecb.europa.eu/euro/digital_euro

Garavaglia, R. (2022). Todo sobre los NFT: Criptoarte, token, cadenas de bloques y sus aplicaciones (X. González Rovira, Trad.). Hoepli Ediciones. (Obra original publicada en 2022). ISBN ebook 979-12-549-9020-9

García González, P., & Nández Alonso, S. L. (2026). Privacidad financiera en las CBDC: estándares, diseños y adopción comparada [Financial privacy in CBDCs: standards, designs, and comparative adoption]. *European Public & Social Innovation Review*, 11, 1–22. <https://doi.org/10.31637/epsir-2026-2823>

GlobalPlatform. (2018). Card Specification v2.3.1. GlobalPlatform.

GlobalPlatform. (2025). Secure Element Protection Profile and Extensions v2.0(GPC_SPE_174). GlobalPlatform.

Mainetti, L., Aprile, M., Mele, E., & Vergallo, R. (2023). A sustainable approach to delivering programmable peer-to-peer offline payments. *Sensors*, 23(3), 1336. <https://doi.org/10.3390/s23031336>

Mata Hernández, J. M., & Castillo Escamilla, M. Y. (2025). Monedas Digitales de Bancos Centrales: Retos actuales en América Latina. *Revista Científica Profundidad Construyendo Futuro*, 23(23). <https://doi.org/10.22463/24221783.5068>

Mendoza, E. Y. (2024, 19 de febrero). El misterio del dinero inexistente en los bancos. *Expansión*. <https://expansion.mx/opinion/el-misterio-del-dinero-inexistente-en-los-bancos>

Mishkin, F. S. (2019). *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets* (12.^a ed.). Pearson.

NXP Semiconductors. (2020–2024). SE050 Plug & Trust Secure Element – Data Sheet. NXP.

Ramírez Brey, S. M. (2015). Modelo para la extensión de las capacidades de procesamiento y memoria de aplicaciones Java Card en tarjetas inteligentes [Tesis de maestría, Universidad de las Ciencias Informáticas]. Repositorio Digital UCI. <https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/8770>

Rumitti, C. A., & Collacciani, H. A. (2022). Los escándalos cripto y el valor del aseguramiento. *Audit.AR*, 2(1), 015. <https://doi.org/10.24215/27188647e015>

Ruiz Rodríguez, Á. (2023). *Criptoactivos: Presente y futuro de las stablecoins* [Trabajo Fin de Grado, Facultad de Economía y Empresa]. Universidad del País Vasco.

Serrano, F. (2024). ¿Puede el sistema bancario actual convivir con una moneda digital? *Ola Financiera*, 17(47), 95–109. <https://doi.org/10.22201/fe.18701442e.2024.47.87536>

Torrez Huanca, R. (2024). Análisis de las stablecoins centralizadas y descentralizadas: Caso comparativo de USDT y DAI [Trabajo Fin de Máster]. Universidad Complutense de Madrid.

Tronnier, F., Harborth, D., & Hamm, P. (2022). Investigating privacy concerns and trust in the digital Euro in Germany. *Electronic Commerce Research and Applications*, 53, 101158. <https://doi.org/10.1016/j.elerap.2022.101158>

Tronnier, F., & Qiu, W. (2024). How do privacy concerns impact actual adoption of central bank digital currency? An investigation using the e-CNY in China. *Quantitative Finance and Economics*, 8(1), 126–152. <https://doi.org/10.3934/qfe.2024006>

Yang, B., Zhang, Y., & Tong, D. (2022). DOT-M: A dual offline transaction scheme of central bank digital currency for trusted mobile devices. En X. Yuan, G. Bai, C. Alcaraz, & S. Majumdar (Eds.), *Network and System Security (NSS 2022) (Lecture Notes in Computer Science, Vol. 13787, pp. 233–248)*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-23020-2_13

9. Anexos

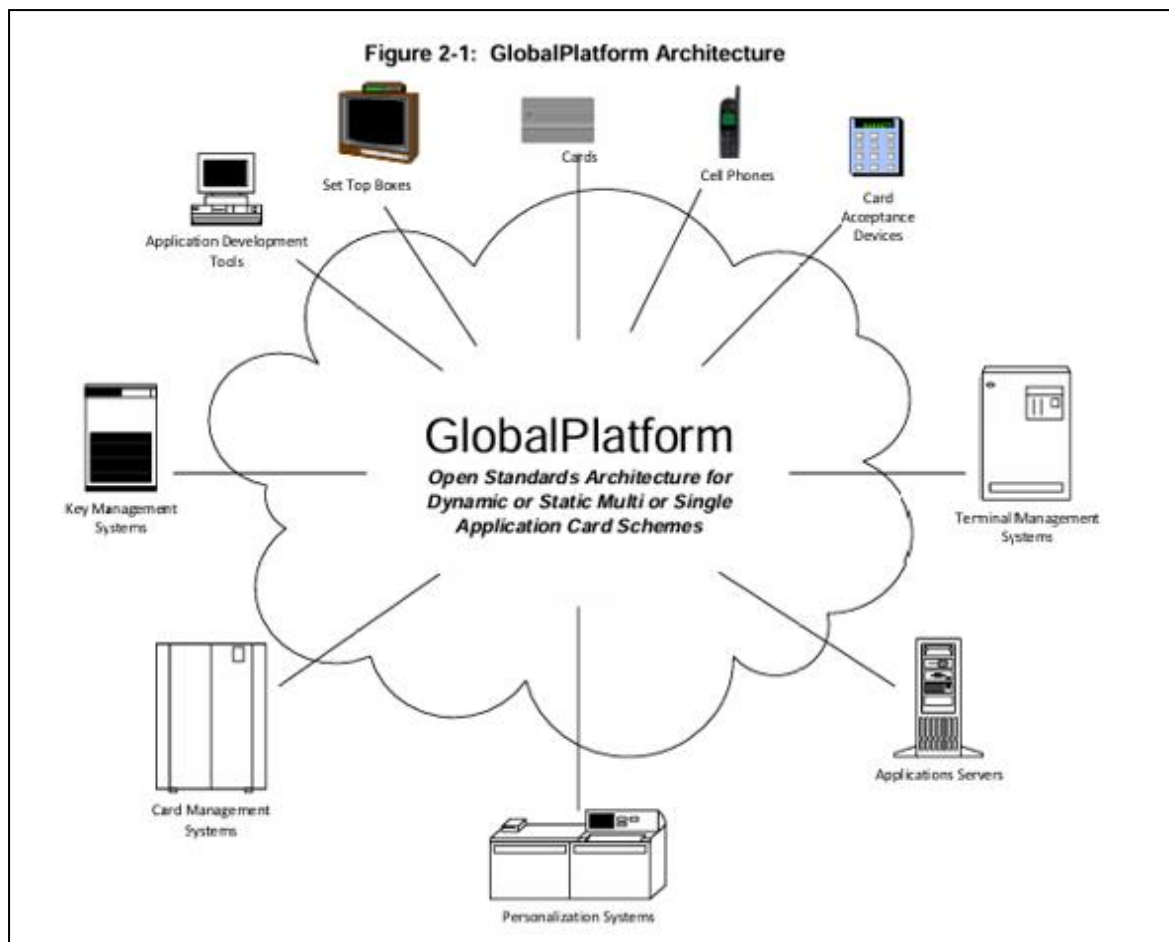
9.1. ANEXO 1. Arquitectura y modelo lógico de Secure Element

9.1.1. Arquitectura general del entorno GlobalPlatform

La Figura 16, muestra una visión general de la arquitectura GlobalPlatform y de los distintos elementos que participan en la gestión de dispositivos seguros basados en tarjeta inteligente.

Sobre esta arquitectura general, la especificación de GlobalPlatform desarrolla mecanismos relacionados con la gestión segura de aplicaciones, la comunicación entre componentes y la administración del ciclo de vida del dispositivo.

Figura 16. Arquitectura general basada en GlobalPlatform

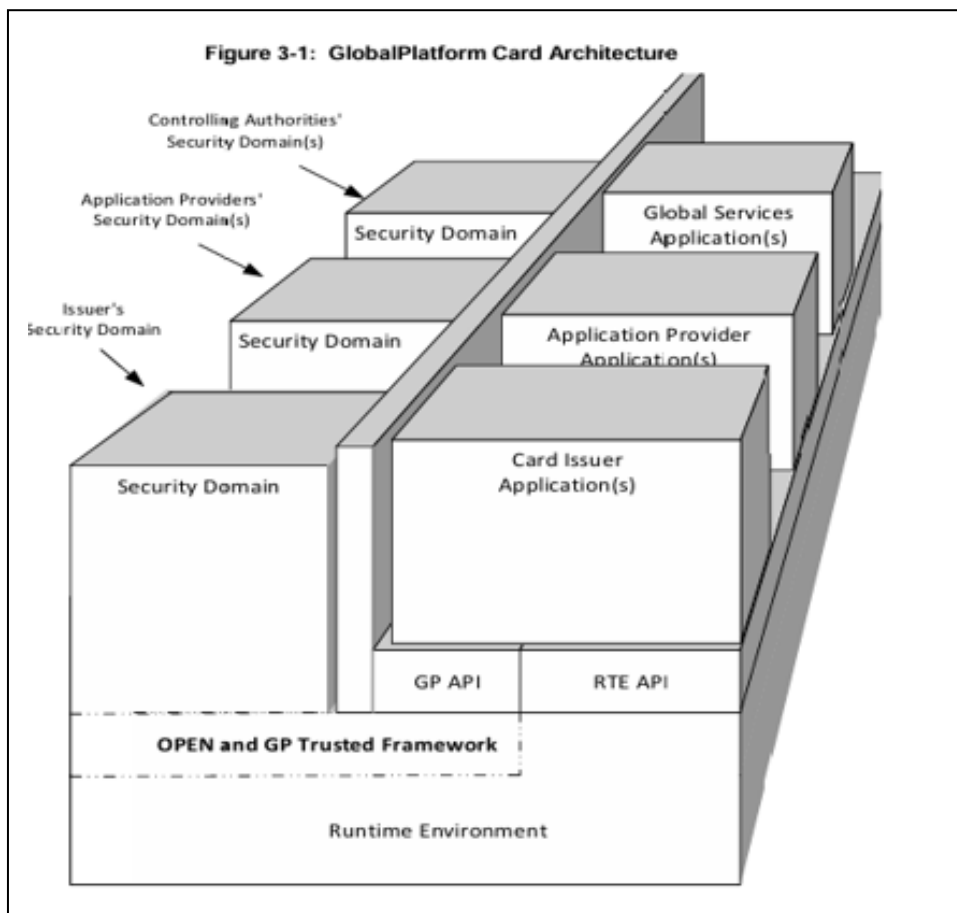


Fuente: GlobalPlatform Card Specification v2.3.1 (GlobalPlatform, 2018).

9.1.2. Arquitectura interna de tarjeta GlobalPlatform

La especificación de GlobalPlatform define una arquitectura interna para Secure Elements orientada a la ejecución segura de múltiples aplicaciones dentro de un mismo dispositivo. Este modelo organiza el sistema alrededor de un entorno de ejecución protegido, mecanismos de gestión de aplicaciones y dominios de seguridad encargados del aislamiento criptográfico, como se muestra en la Figura 17

Figura 17. Arquitectura interna de tarjeta basada en GlobalPlatform



Fuente: GlobalPlatform Card Specification v2.3.1 (GlobalPlatform, 2018).

La figura anterior muestra cómo los distintos componentes del entorno Secure Element se organizan alrededor de un entorno de ejecución (Runtime Environment), responsable de proporcionar una ejecución segura de aplicaciones.

Sobre este entorno se sitúan distintos tipos de aplicaciones y dominios de seguridad (Security Domains), responsables de gestionar claves criptográficas y servicios de seguridad de forma aislada. Asimismo, la arquitectura incorpora APIs y mecanismos de gestión que permiten controlar la instalación, ejecución y administración del contenido de la tarjeta.

Este modelo permite separar aplicaciones, claves y servicios de seguridad dentro de un mismo dispositivo, garantizando aislamiento lógico y control de acceso entre componentes.

En el sistema propuesto en este trabajo, estos principios se reinterpretan dentro del modelo SE-UDIT, donde el Secure Element actúa como núcleo de ejecución del sistema y gestiona localmente el ciclo de vida y la validación de las unidades UDIT.

9.2. ANEXO 2. Ejemplo de Secure Element: NXP SE050

Con el objetivo de complementar el modelo lógico descrito en el Anexo 1, se presenta a continuación un ejemplo de Secure Element comercial ampliamente utilizado en aplicaciones IoT y sistemas de seguridad: el dispositivo SE050 de NXP Semiconductors.

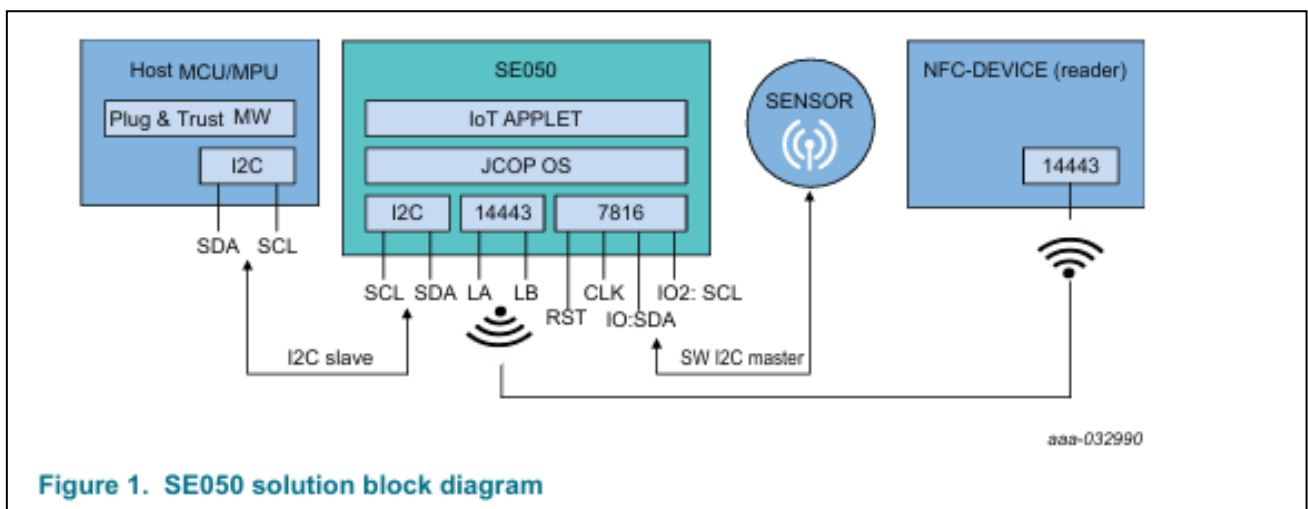
El análisis de este dispositivo permite comprobar cómo muchos de los mecanismos descritos teóricamente en las especificaciones de GlobalPlatform y Common Criteria se implementan en productos reales orientados a entornos seguros de ejecución.

9.2.1 Arquitectura general del SE050

La datasheet del SE050 permite identificar múltiples mecanismos de seguridad compatibles con el modelo planteado en este trabajo, incluyendo almacenamiento seguro de claves, soporte criptográfico hardware, canales seguros y protección frente a ataques físicos y lógicos. El dispositivo incorpora un sistema operativo Java Card (JCOP OS), mecanismos criptográficos hardware y una arquitectura orientada a entornos de confianza.

La Figura 18 muestra la organización general del dispositivo SE050 y su interacción con un controlador externo (Host MCU/MPU), sensores y dispositivos NFC. El Secure Element actúa como coprocesador de seguridad, proporcionando servicios criptográficos y almacenamiento seguro.

Figura 18. Arquitectura general del Secure Element SE050



Fuente: SE050 Plug & Trust Secure Element – Product Data Sheet (NXP Semiconductors, 2020).

9.3. ANEXOS Y SU RELACIÓN CON SE-UDIT

Los modelos descritos en los apartados 9.1.1 y 9.1.2 muestran cómo las especificaciones de GlobalPlatform definen una arquitectura lógica orientada a la ejecución segura de aplicaciones y al aislamiento de mecanismos criptográficos dentro de un Secure Element.

Por otra parte, el análisis del dispositivo SE050 realizado en el apartado 9.2 permite comprobar que muchos de estos mecanismos se implementan en Secure Elements comerciales reales, incluyendo almacenamiento seguro de claves, soporte criptográfico hardware y mecanismos de resistencia frente a ataques físicos y lógicos.

Entre las características especialmente relevantes para este trabajo destacan:

- almacenamiento seguro de claves criptográficas
- soporte para autenticación mutua
- generación segura de identificadores y números aleatorios
- mitigación frente a ataques físicos y lógicos
- ejecución aislada de operaciones críticas
- soporte para comunicación segura mediante APDU

Sin embargo, el sistema propuesto en este TFG introduce una diferencia fundamental respecto a estos dispositivos comerciales: en el modelo SE-UDIT, el Secure Element no se limita a almacenar credenciales o ejecutar operaciones criptográficas, sino que asume además el control completo del ciclo de vida y del estado funcional de las unidades de valor UDIT.

Los ejemplos analizados muestran que las capacidades técnicas necesarias para implementar muchos de los mecanismos descritos en este trabajo ya existen en dispositivos comerciales actuales. La propuesta SE-UDIT plantea una reinterpretación de dichas capacidades con el objetivo de trasladar la gestión y validación del valor digital al interior del entorno seguro.

10. Índice de acrónimos

AML (*Anti-Money Laundering*): Mecanismos para prevenir el blanqueo de capitales

APDU (*Application Protocol Data Unit*): Comandos que permiten la comunicación entre una terminal, como un lector o dispositivo móvil y una tarjeta inteligente o Secure Element.

BLE (*Bluetooth Low Energy*): Conexión eficiente y de bajo consumo entre dispositivos electrónicos.

CBDC (*Central Bank Digital Currency*): Una moneda digital emitida por un banco central

DAI (*Stablecoin de MakerDAO*): Una stablecoin descentralizada que mantiene paridad con el dólar

ECC (*Elliptic Curve Cryptography*): Criptografía de clave pública basada en propiedades matemáticas de las curvas elípticas sobre cuerpos finitos

FSM (*Máquina de estados finitos*): Controlan la secuencia, validez y coherencia de las transiciones de estado en el SE-UDIT.

KYC (*Know Your Customer*): Proceso de identificación de cliente en un banco

MCU (*Microcontroller Unit*): Pequeño procesador embebido que ejecuta el firmware, encargado tanto de la gestión de la interfaz de usuario como de la coordinación de las operaciones que se hacen con UDIT en el SE-UDIT.

NFC (*Near Field Communication*): Comunicación inalámbrica de corto alcance entre dispositivos cercanos.

M2M (*machine to machine*): Comunicación directa entre máquinas sin intervención humana.

P2P (*peer to peer*): Comunicación entre nodos iguales, cada uno actúa como cliente y servidor. Puede involucrar personas, dispositivos o aplicaciones

QR (*Quick Response*): Código visual que permite transmitir información escaneable al instante.

SE (*Secure Element*): Es un chip físico independiente que protege claves, ejecuta lógica crítica y resiste ataques físicos

SE-UDIT (*Secure Element para UDIT*): Monedero digital donde se desarrolla todo el ciclo de vida de UDIT

SHA (*Secure Hash Algorithm*): Familia de funciones hash criptográficas que transforma datos en un resumen de longitud fija

TEE (*Trusted Execution Environment*): Es un entorno aislado dentro del procesador principal (chip dentro de CPU)

TLV (*Tag- Length- value*): Datos con formato estructurado usados en tarjetas inteligentes y Secure Elements.

TRNG (*True Random Number Generator*): Generador de números aleatorios basado en fenómenos físicos impredecibles.

UDIT (Unidad Digital Identitaria y Transferible): Unidad de valor usada en este proyecto

USDT (Tether USD): Una stablecoin centralizada vinculada al dólar estadounidense